Máster Executive Finanzas Cuantitativas

Valoración: Fundamentos

José María Contreras

Septiembre 2026

Índice

0. Plan y Resumen
1. Paradigmas de valoración
2. Valoración por replicación
3. Modelo matricial de un solo periodo de tiempo: planteamiento
   - Escenarios, activos, carteras
   - Replicación
   - Oportunidades de arbitraje
4. Modelo matricial de un solo periodo de tiempo: valoración
   - Probabilidad de valoración
   - Mercados completos/mercados incompletos
5. Modelo de varios periodos de tiempo: planteamiento
6. Modelo de varios periodos de tiempo: valoración
7. Modelos continuos
8. Apéndice: complementos



00. Plan y resumen



Plan y resumen

Objetivo:
Se pretende dar un marco general de modelos estocásticos que permiten valorar a mercado (por **replicación**) instrumentos derivados.

Plan y resumen



Ingredientes:

- Activos básicos
- Numerario
- Escenarios de evolución

Plan y resumen



Ingredientes:

- Activos básicos

  S_j en los que podemos invertir (comprar y vender) y que constituyen el mercado subyacente.
  Acciones, Bonos, Cuenta Bancaria, etc.

Plan y resumen



Ingredientes:

- Numerario

  Es un activo básico que se toma como referencia que cumple cierta propiedad.

Plan y resumen



Ingredientes:

- Escenarios de evolución

  $Sj(t)$ de los activos en el tiempo.

  Evolución que podrá ser discreta (lanzamiento de moneda por ejemplo) o evoluciones continuas (descritas por un proceso de Itô por ejemplo),

Plan y resumen



Comestible



Requisitos Financieros para que un modelo sea "**certificado**":

- Libre de oportunidad de arbitraje
- Consistente con el mercado

Plan y resumen





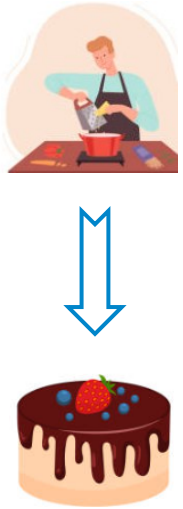


Requisitos Financieros para que un modelo sea "**certificado**":

- Libre de oportunidad de arbitraje

  No existe posibilidad de construir estrategias en las que sin asumir riesgo se obtenga o se pueda obtener beneficios

Plan y resumen



Requisitos Financieros para que un modelo sea “**certificado**”:

- Consistente con el mercado

  Basado (calibrado) con precios de mercado.

Plan y resumen

Requisitos:

- Libre de oportunidad de arbitraje
- Consistente con el mercado

¿Cómo conseguimos esto?

Plan y resumen

¿Cómo conseguimos esto en modelización matemática?

$$\frac{S_j(t)}{\mathbf{N}(t)} \quad \text{sea martingala,}$$

¿Martingala?
¿Cómo sabemos si un proceso de Itô es martingala?

Plan y resumen

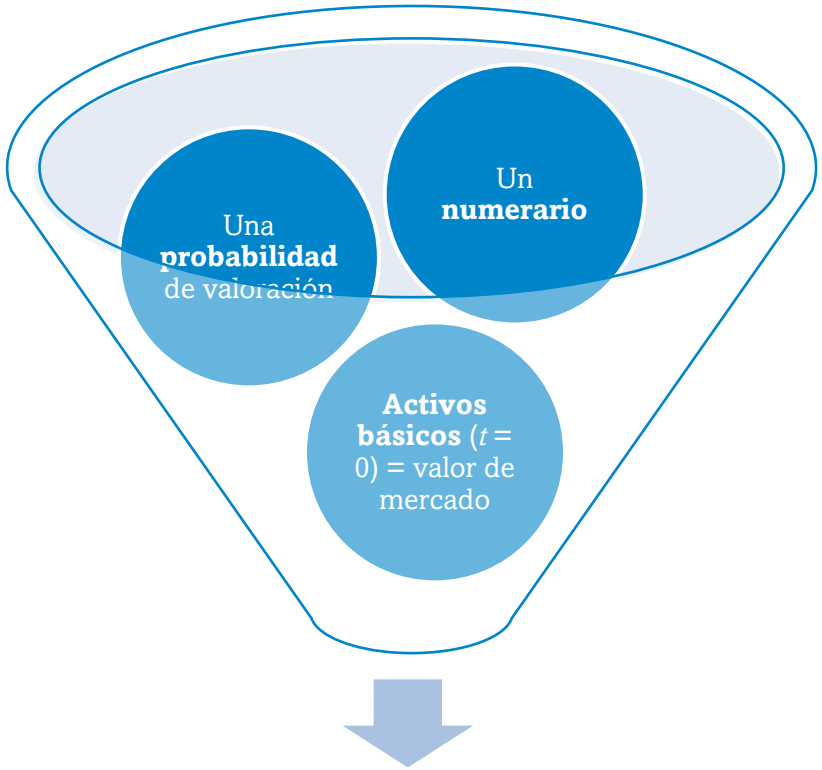
Valorar = Cálculo de esperanza (del payoff,descontado)

Si estos instrumentos vencen en tiempo T y llamamos X a sus flujos, entonces la **valoración** vendrá dada, simplemente, por

$$X^0 = N(0)\ \mathbf{E}\left(\frac{X(T)}{N(T)}\right)$$

Plan y resumen

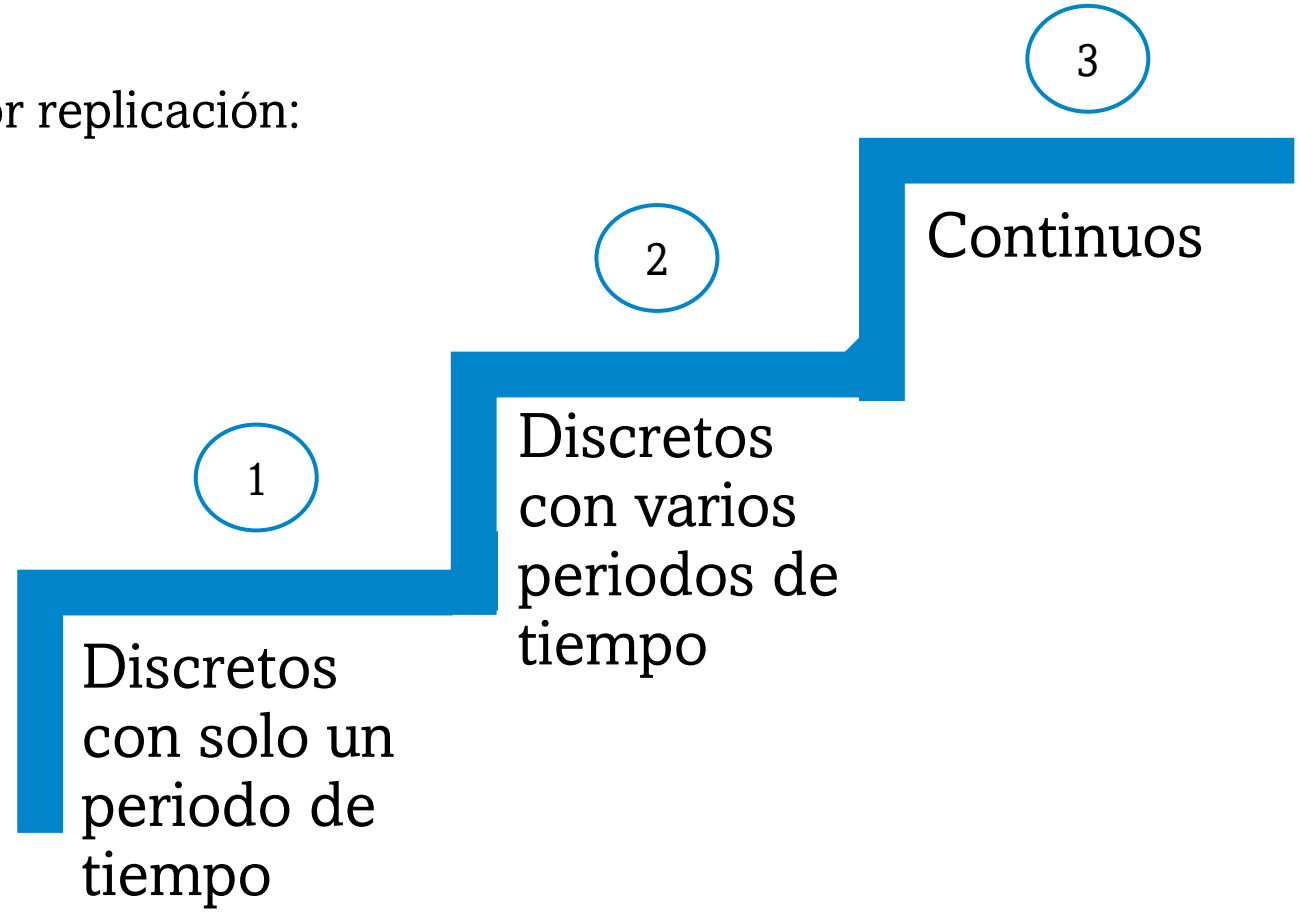
Modelo que dispone de:



El modelo permitirá "**valorar**" de manera eficiente y consistente con el mercado los **instrumentos derivados replicables** con activos básicos.

Plan y resumen

Valoración por replicación:



01. Paradigmas de valoración



Paradigmas de valoración

1. ¿Instrumento financiero?
2. ¿Valorar?

Paradigmas de valoración

1. ¿Instrumento financiero?
2. ¿Valorar?



Paradigmas de valoración

Puntos a tener en cuenta en la valoración:

1. **Valor temporal del dinero** (FD(t))
2. **Flujos** (cuantía y fecha de liquidación y sus posibles **incertidumbres**).

Paradigmas de valoración

Flujos Ciertos

El instrumento paga cantidades conocidas:

$$f_1, \ldots, f_N$$

En fechas conocidas:

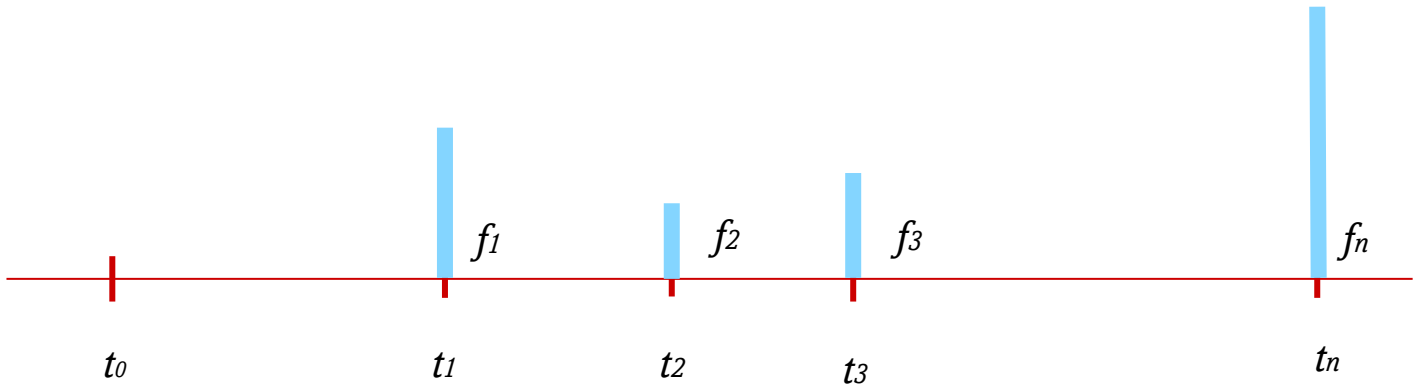
$$t_1, \ldots, t_N$$

La valoración del producto es:

$$\text{Valor} = \sum_{j=1}^{N} f_j \ \text{FD}(t_j) \, ,$$

Paradigmas de valoración

Flujos Ciertos



Paradigmas de valoración

Flujos Ciertos

$FD(t_j)$??

Valor de un bono cupón cero, que paga 1 EUR en *tj*



Paradigmas de valoración

Valoración de lo cierto

¿Cómo replicamos los flujos futuros?

Comprando:

- f_1 unidades del bono cupón cero de fecha t_1 (que cuesta hoy $\mathrm{FD}(t_1)$ y paga 1 en tiempo t_1);
- f_2 del bono cupón cero que vence en t_2 (que cuesta hoy $\mathrm{FD}(t_2)$ y paga 1 en tiempo t_2); etc.

Si el precio del instrumento no fuera el valor determinado más arriba, entonces (en principio) se podría arbitrar.

Observación

El argumento anterior requiere que los factores de descuento sean realmente precios de instrumentos (bonos cupón cero, en este caso), que no haya comisiones, que se puedan asumir posiciones cortas sobre los bonos, etc.

Paradigmas de valoración

Valoración de lo cierto

¿Cuánto vale la cartera réplica?

$$f_1\,\mathsf{FD}(t_1) + f_2\,\mathsf{FD}(t_2) + \cdots + f_N\,\mathsf{FD}(t_N)$$

Paradigmas de valoración

Valoración de lo incierto

***Ingredientes*:**

Escenarios	• Las cosas que pueden ocurrir (incertidumbre)
Flujos y Descuentos	• Los Flujos del contrato que vamos a valorar y sus respectivos FD.
Probabilidades	• Cuan probable es que ocurra cada escenario.

Paradigmas de valoración

Ejemplo:

Lanzamos una moneda.

Escenarios: Cara o Cruz
Flujos: Si sale cara Pago 100 y si sale Cruz gano 50.

¿Entráis?

Paradigmas de valoración

Ejemplo:

Lanzamos una moneda.

Escenarios: Cara o Cruz
Flujos: Si sale cara Pago 100 y si sale Cruz gano 50.

¿Qué tipo de moneda es?¿Quién la elige? Es decir, ¿con qué probabilidad sale cara?

Paradigmas de valoración

Valoración de lo incierto

***Ingredientes*:**

Escenarios	• Futuro potencial completo en el que se recoge una posible evolución de las variables de las que dependen los flujos del instrumento. • Discrecionalidad en decision de qué eventos futuros se tienen en cuenta.
Flujos y Descuentos	• Flujos: el montante que se recibirá o pagará en cada escenario concreto. • Descuento: que se ha de aplicar a ese flujo. Se trata del descuento por efecto del valor temporal del dinero. • Ambos dependen del escenario.
Probabilidades	• Probabilidad de un escenario es la frecuencia (relativa) con la que puede ocurrir. • La suma de estas probabilidades sobre todos los escenarios posibles ha de ser 100%. • Criterio experto, acontecido historia, **Mercado**.

Paradigmas de valoración

Valoración de lo incierto

***Ingredientes*:**

En suma, tendremos una asignación

$$\text{escenario } e \longrightarrow \begin{cases} \text{flujo (instrumento, fecha, escenario)} \\ \text{descuento (fecha, escenario)} \\ \text{probabilidad (escenario)} \end{cases}$$

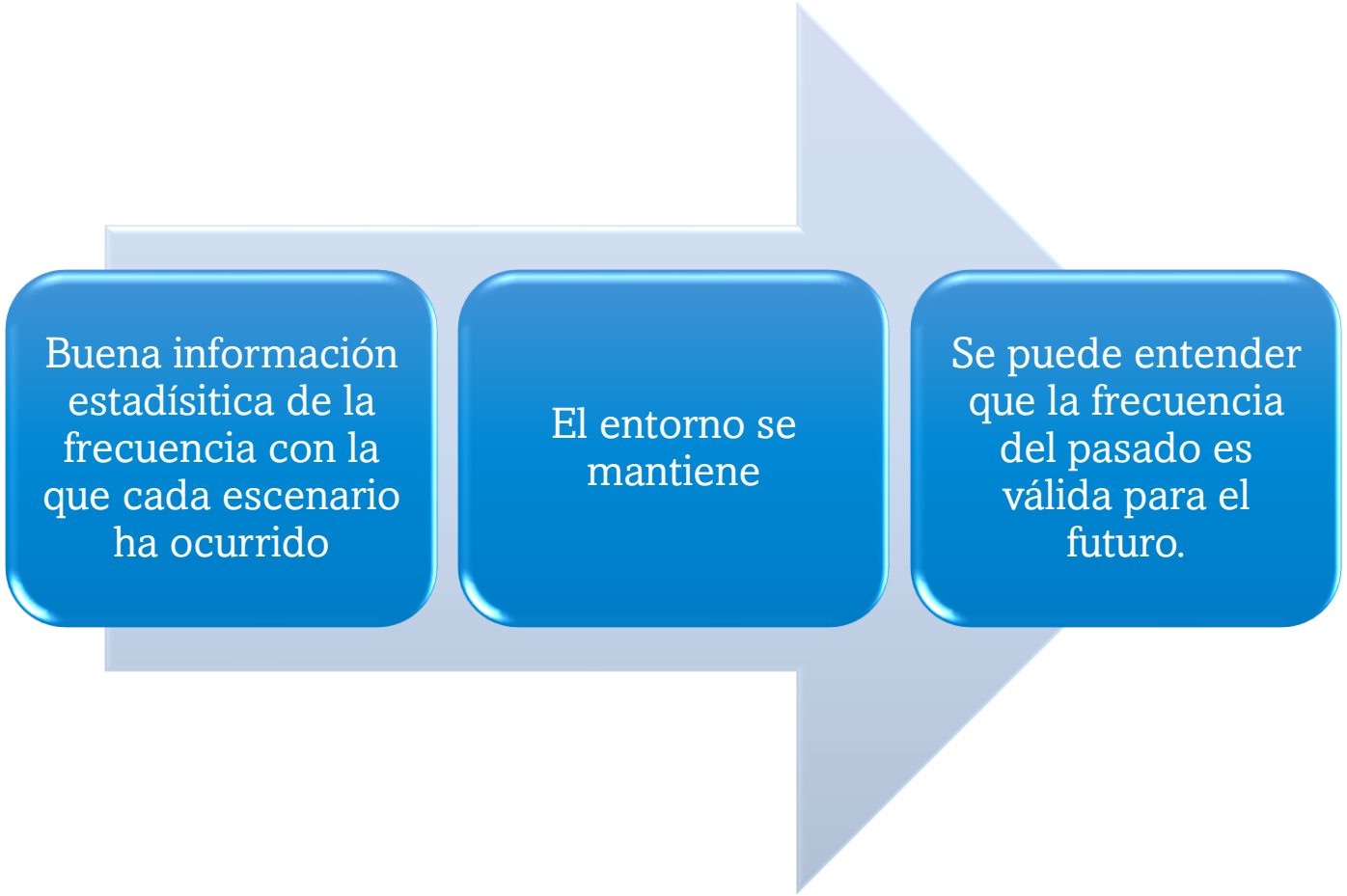
El esquema de valoración usual asigna, como valor del instrumento, el valor medio (valor esperado, esperanza) de los flujos descontados ponderados con las probabilidades asignadas:

$$\text{precio}_{\text{hoy}}(\text{instrumento}) = \sum_{\text{escenarios } e} \left[\text{flujo}_e \times \text{descuento}_e \times \text{probabilidad}_e \right]$$

Paradigmas de valoración

Valoración de lo incierto

***Paradigma de valoración actuarial*:**



Paradigmas de valoración

Valoración de lo incierto

***Paradigmas*:**

$$\text{precio} = \sum_{\text{escenarios } e} \text{flujo}_e \times \text{descuento}_e \times \text{probabilidad}_e$$

Este esquema de valoración se fundamenta en las leyes de los grandes números, es decir, en la repetición del experimento aleatorio en cuestión.

Veamos esto en detalle:

Paradigmas de valoración

Valoración de lo incierto

***Paradigmas*:**

Digamos que las variables aleatorias $X_1, \ldots, X_N$ codifican:

- Los premios obtenidos en sucesivas partidas de un juego de azar,
- o los pagos a N mutualistas por los siniestros sufridos durante el próximo año,
- o los impagos de los préstamos de una cartera hipotecaria, etc.

Interesa la variable aleatoria que registra el premio tras N partidas (o el pago total a los mutualistas, o el número de defaults en la cartera, etc.):

$$Y_N = \sum_{i=1}^{N} X_i \,,$$

Paradigmas de valoración

Valoración de lo incierto

***Paradigmas*:**

Hipótesis:

- Si las variables *Xi* son idénticas (tienen la misma distribución que una *X* de referencia), entonces:

$$\mathbf{E}(Y_N) = N\mathbf{E}(X)$$

(Partidas se juegan en igualdad de condiciones, mutualistas/hipotecados que son clientes "homogéneos", etc.)

- Pero si, además, las variables son independientes (basta con que sean incorreladas), entonces las leyes de los grandes números nos dicen que, si *N* es grande,

$$\underbrace{\sum_{i=1}^{N} X_i}_{\text{aleatorio}} \simeq \underbrace{N \cdot \mathbf{E}(X)}_{\text{seguro}}$$

Paradigmas de valoración

Valoración de lo incierto

***Paradigmas*:**

- Es decir, los pagos individuales son aleatorios, pero al agregarse son "casi ciertos".
- Lo que, traducido en valoración, nos dice que recibir los flujos aleatorios Y_N de un número grande de partidas es equivalente (con probabilidad elevada y aproximadamente) a recibir por partida la cantidad fija E(X), el valor medio de los flujos.

Observación

En este paradigma de valoración entendemos que es equivalente tener el activo con riesgo, con incertidumbre en sus flujos, que tener en dinero su precio hoy.

Las **leyes de los grandes números** son las que **eliminan el riesgo**.

Paradigmas de valoración

Valoración de lo incierto

***Paradigmas*:**

- Aún más, el teorema del límite central permite cuantificar cómo de probable es que Y_N se aleje de la cantidad $N\mathrm{E}(X)$. Por ejemplo, permite calcular (aproximadamente) cantidades como $\mathrm{P}(|Y_N - N\mathrm{E}(X)| > a)$ sin necesidad de conocer la distribución concreta de Y_N (bastan la media y la desviación típica de las X_j): si N es grande (con variables independientes e idénticas),

$$\mathbf{P}(|Y_N - N\mathbf{E}(X)| > a) \approx 1 - \Phi\left(\frac{a}{\sqrt{N\mathbf{V}(X)}}\right).$$

Paradigmas de valoración

Valoración de lo incierto

Ejercicio

Calcula la prima para que $N \cdot \text{prima} \geq Y_N$ con cierto margen de confianza (por ejemplo, 95 %):

- cuando $X = \pm 1$ con probabilidad p y $1 - p$ (premio en partidas a cara/cruz).
- Si X toma valores 0, 1 y 10 con probabilidades 30 %, 60 % y 10 % (pago total a los mutualistas).
- Cuando $X = 1$ con probabilidad p y $X = 0$ con $1 - p$ (número de defaults).
- ¿Qué ocurre cuando las X_i tienen alta correlación? Por ejemplo, correlación 1.

Paradigmas de valoración

Valoración de lo incierto

Si:

- Se sabe de manera objetiva que los **flujos** de un instrumento (juego) son **aleatorios**,
- se conoce con precisión la **distribución** de **probabilidad** de los **resultados**,
- y vamos a invertir en él un **número grande** de **veces** en condiciones idénticas (jugar muchas partidas):

Entonces (y solo entonces) **la esperanza** es un **equivalente** (casi cierto) de los **flujos futuros**.

Paradigmas de valoración

Valoración de lo incierto

CUIDADO!!

Pero digamos ahora que tenemos un único contrato. Por simplificar, supongamos que hay una única fecha de pago y que el flujo del instrumento es *f*.

Disponemos de largas series de datos históricos anteriores valores de *f*, en las que observamos que *f* paga 10 en el 50% de los casos, 3 en el 30% de las ocasiones y −1 en el restante 20 %. La tentación (y el **pecado**) consiste en calcular

$$\text{valor hoy} = 10 \times 50\% + 3 \times 30\% + (-1) \times 20\% = 5.7\ .$$

¿Qué sentido tiene esto? Esta "esperanza" no se justifica por las leyes de los grandes números (que no son de aplicación en esta situación). No hay un "equivalente cierto".

En la valoración de derivados financieros: se aplicará la **valoración por replicación**.

02. Valoración por replicación



Parábola de la porra

Supongamos que sólo hay dos resultados (por ejemplo, una final de Copa):

- victoria de X
- victoria de Y.

Cada apuesta es de 1 euro.

Disponemos de la siguiente **información**:
Datos históricos: victoria de X = 40%; victoria de Y = 60 %.
Nuestra opinión experta: victoria de X = 20%; victoria de Y = 80 %.
El mercado (hay, hasta el momento, 1 millón de apuestas):
victoria de X = 30%; victoria de Y = 70 %.
La decisión de apostar por un equipo ya recoge toda la información.

Parábola de la porra

Mecanismo de la porra.

Apostar por X supone que

- su precio es 1; no hay descuento; los pagos son;

$$\begin{cases} \text{si gana X}, & \text{pago de } \dfrac{1000000}{300000} = \dfrac{10}{3}; \\ \text{si gana Y}, & \text{pago de } 0. \end{cases}$$

Análogamente, cada apuesta por Y paga 10/7 en caso de victoria de Y, y 0 en caso contrario.

Derivados. Alguien nos ofrece

- si gana X $\longrightarrow$ 5;
- si gana Y $\longrightarrow$ 3.

¿Cuánto vale el derivado?

Parábola de la porra

Queremos aplicar el paradigma de valoración habitual. Esto es, promediar los posibles pagos (recordemos que no hay descuento).

Pero, ¿cómo los promediamos?

Usando la probabilidad histórica, $$\text{precio} = 5 \times \underbrace{\textbf{Prob}(X)}_{=0.4} + 3 \times \underbrace{\textbf{Prob}(Y)}_{=0.6} = 3.8\,.$$

Usando la probabilidad "personal", $$\text{precio} = 5 \times \underbrace{\textbf{Prob}(X)}_{=0.2} + 3 \times \underbrace{\textbf{Prob}(Y)}_{=0.8} = 3.4\,.$$

Usando la de "mercado", $$\text{precio} = 5 \times \underbrace{\textbf{Prob}(X)}_{=0.3} + 3 \times \underbrace{\textbf{Prob}(Y)}_{=0.7} = 3.6\,.$$

Cada par de probabilidades nos daría un precio distinto. De hecho, se podría obtener cualquier precio entre 3 y 5 eligiendo adecuadamente las probabilidades.

Parábola de la porra

¿Cuál es la correcta?

Parábola de la porra

¿Cuál es la correcta?

Pero en realidad solo el precio (3.6) calculado con las que hemos dado en llamar probabilidades "de mercado" es el correcto (pues no crea oportunidades de arbitraje).

Parábola de la porra

Justificación: formamos una cartera con 1.5 boletos de X y 2.1 boletos de Y.

Formar esta cartera cuesta precisamente 3.6 euros. Pero la cartera equivale al contrato que ofrece el revendedor, puesto que

- si gana X, paga $\longrightarrow \quad (1.5) \times \dfrac{10}{3} = 5;$
- y si gana Y, paga $\longrightarrow \quad (2.1) \times \dfrac{10}{7} = 3.$

Observación

Por supuesto, el 1.5 y el 2.1 han sido calculados resolviendo un sistema de ecuaciones: si la cartera tiene α apuestas por X y β apuestas por Y, queremos que α y β sean solución de

$$\begin{cases} \text{si gana X,} & \alpha\ 10/3 = 5 \\ \text{si gana Y,} & \beta\ 10/7 = 3 \end{cases}$$

Parábola de la porra

Conclusión

Así que la "probabilidad" que llamábamos de "mercado" es la única que permite valorar "bien" el nuevo contrato con el paradigma de promediar los pagos futuros (descontados). Por cierto, se trata de una "probabilidad" dinámica, que irá cambiando según vayan llegando nuevas apuestas.

Valoración a mercado

- Los “mercados” dan ya precio a una gran variedad de instrumentos
- Por supuesto, lo que ya está en mercado no hace falta valorarlo a mercado
- Lo que pretenderemos será valorar instrumentos OTC “como si estuvieran en el mercado”.

Observación

Pero “mercado”, ¿qué es? Depende: (provisionalmente) aquellos instrumentos que tienen precios firmes, fiables, públicos. . . en los que se puede invertir, comprar/vender, casi sin restricciones de volumen.

Replicación/arbitraje/valoración (relativa)

Mercado

Disponemos de una serie de activos, $A, B, C, \ldots$ cuyos precios hoy son conocidos, y con los que se pueden formar carteras.

(Suponemos que no hay límites de compra/venta, ni hay costes de transacción, que se pueden asumir posiciones largas y cortas, etc.)

Asumimos que existe una cartera que es un numerario: tanto su precio como sus posibles flujos son positivos.

Arbitraje

Entendemos por arbitraje una inversión en una cartera de coste inicial 0, que tiene flujos no negativos en todos los escenarios (y en algún escenario el flujo es positivo).

Replicación/arbitraje/valoración (relativa)

Replicación

Replicar (de manera exacta y estática) el activo X con los activos $A, B, C, \ldots$ significa hallar una cartera de estos últimos de manera que, pase lo que pase (sea cual sea el escenario que suceda en el futuro), los flujos de la cartera y los flujos de X coincidan.

Paradigma de valoración relativa (o por no arbitraje)

Hipótesis: Ausencia oportunidad de arbitraje

Esta hipótesis (o exigencia en el modelado) se sustenta en la suposición de que los mercados son eficientes en la gestión de información y no permiten que se generen y aprovechen oportunidades de arbitraje; o bien que si estas oportunidades aparecieran, se aprovecharían casi inmediatamente.

Replicación/arbitraje/valoración (relativa)

Consecuencia 1.

Dos carteras que tienen los mismos flujos han de tener el mismo precio hoy.

Observación

Si no fuera así, tomando la diferencia (de las carteras) en el orden adecuado tendríamos una cartera de valor hoy negativo digamos $-A$, con A positivo. Y si invirtiéramos A en el numerario tendríamos una cartera de valor hoy cero que da como flujos los del numerario, que son positivos.

Consecuencia 2. Ley del precio único:

Todo activo replicable tiene un único **precio**.

Observación

El coste (único) de replicar un activo dado (replicable) es el único precio que le podemos asignar (y así lo hacemos) que no crea oportunidades de arbitraje.

Replicación/arbitraje/valoración (relativa)

- Si X se replica con una cartera con α unidades de A, β de B, γ de C, etc., y si no hay arbitraje, entonces

  $$\text{precio}(X) \overset{\text{ha de ser}}{=} \text{coste de cartera} = \alpha \cdot \text{precio}(A) + \beta \cdot \text{precio}(B) + \gamma \cdot \text{precio}(C) + \cdots$$

  O al revés: si el precio de X y el coste de formación de la cartera no coincidieran, entonces habría una oportunidad de arbitraje.

- Para valorar un activo replicable basta simplemente con obtener la (una) cartera replicante y calcular su coste de formación hoy.
- La valoración de X es relativa (a los precios de A, B,. . .).
- Si el instrumento X cotiza (de alguna manera sensible) entonces, o bien el precio así calculado coincide con el cotizado, o bien hay (en teoría) una oportunidad de arbitraje.
- Si el instrumento X no cotiza, el precio así obtenido puede considerarse como el precio que tendría el instrumento si estuviera en mercado.



Ilustraciones Valoración por Replicación Estática

1. **Paridad call/put.** Una cartera que tiene larga una call y corta una put del mismo vencimiento y del mismo strike sobre un cierto subyacente replica exactamente un contrato forward sobre ese subyacente, ese vencimiento y ese mismo strike.

   La call larga y la put corta pagarán en conjunto un flujo incierto y desconocido:

$$\text{máx}\{S-K;0\}-\text{máx}\{0;K-S\}$$

   donde S es el nivel incierto y desconocido del subyacente a vencimiento. Pero, pase lo que pase, este montante es

$$S-K\,,$$

   que es el flujo del contrato forward. Así que

$$\text{precio}_{\text{call}}-\text{precio}_{\text{put}}=\text{precio}_{\text{forward}}\,.$$

Ilustraciones Valoración por Replicación Estática

2. **Contrato forward.** El forward con strike K paga $S_T - K$ sobre S, que no paga dividendos. La replicación se obtiene con una acción comprada y un bono (de principal K, cupón cero y vencimiento T) vendido. Si $P(0,T)$ designa el factor de descuento a plazo T, el coste hoy de esta replicación exacta es:

$$S_0 - K \cdot P(0,T)\,.$$

La replicación también puede ser **dinámica**. Es decir, constituimos una cartera al inicio y diseñamos un protocolo o estrategia de gestión o de inversión autofinanciada de esa cartera que, pase lo que pase, genera exactamente los flujos del activo a replicar.

Ilustraciones Valoración por Replicación Estática

3. FRA (*forward rate agreement*) En un contrato FRA (de nominal 100) se acuerda

- esperar a la fijación, en la fecha T, de un tipo simple R pongamos por caso, a 3 meses: $\Delta T = 0.25$ años;
- y en fecha $T + \Delta T$ pagar $100 \cdot (R - K) \cdot \Delta T$, donde K es el strike.

Los flujos de este contrato son inciertos, pues hoy desconocemos el tipo R a tres meses que tendremos en tiempo T.

a) Instrumentos de mercado: dos bonos cupón cero

- El primer bono (cupón cero) es $\mathcal{B}_T$, que vence en tiempo T. Si su nominal es Nom, su precio hoy es Nom $\cdot P(0,T)$.
- El segundo bono (cupón cero), $\mathcal{B}_{T+\Delta T}$, vence en tiempo $T + \Delta T$. Si su nominal es Nom, su precio hoy es Nom $\cdot P(0, T + \Delta T)$.

Ilustraciones Valoración por Replicación Estática

b) Cartera y gestión

Formamos la siguiente cartera:

- Compramos bono $\mathcal{B}_T$ de nominal 100;
- Vendemos bono $\mathcal{B}_{T+\Delta T}$ con nominal $100 \cdot (1 + K\Delta T)$.

Y especificamos el siguiente protocolo de gestión:

- En tiempo T, el nominal 100 del bono $\mathcal{B}_T$ que se recibe entonces se prestará a tipo R durante un trimestre.

El coste (hoy) de formación de esta cartera:

$$\text{coste}_{\text{cartera}} = 100 \cdot P(0,T) - 100 \cdot (1 + \Delta T\, K) \cdot P(0, T + \Delta T).$$

Ilustraciones Valoración por Replicación Estática

c) Flujos de la cartera (en tiempo $T + \Delta T$)

Tras tiempo T, tenemos 100 de contado, procedentes del primer bono (y prestamos esa cantidad al tipo simple que se fije entonces), y seguimos teniendo el segundo bono.

En tiempo $T + \Delta T$, el flujo es

$$100 \cdot (1 + \Delta T\, R) - 100 \cdot (1 + \Delta T\, K) = 100 \cdot \Delta T \cdot (R - K),$$

que coincide (en cualquier escenario) con el flujo del FRA.

d) Valoración del FRA

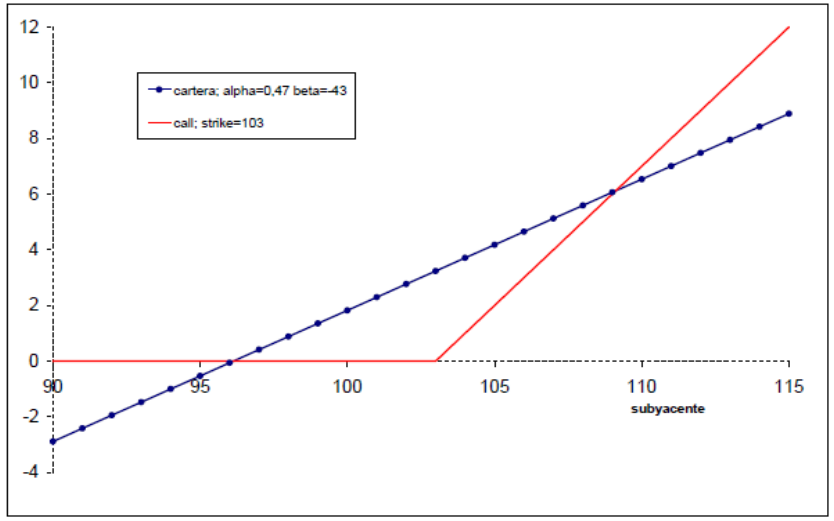
Si admitimos que no hay oportunidades de arbitraje, el precio (hoy) del FRA ha de coincidir con el coste de formación de la cartera de bonos.

Si por ejemplo queremos que el precio del FRA sea 0, entonces K ha de ser

$$K = \frac{1}{\Delta T}\Big(\frac{P(0,T)}{P(0,T+\Delta T)} - 1\Big),$$

Ilustraciones Valoración por Replicación Estática

4. Activo no replicable (estáticamente)



El ejemplo básico de instrumento no replicable es una call (digamos a 1 año ATM forward, es decir, con strike $S_0(1+r)$) usando como activos básicos dinero y subyacente. Si invertimos α en el subyacente y β en dinero, a vencimiento tendremos

$$\alpha S_0 + \beta \longrightarrow \alpha S + \beta(1+r)$$

donde S_0 es la cotización hoy, r es el tipo a 1 año, y S es la cotización desconocida de tiempo 1. Mientras que para ese valor de S, la call paga

$$\text{máx}\left\{S - S_0(1+r); 0\right\}$$

En términos de S, la cartera es una recta, mientras que la call es una línea quebrada.

En este caso, necesitaremos imponer un modelo para la evolución del subyacente (y tanto la replicación como la valoración dependerán del modelo elegido).

03. Modelo matricial de un sólo periodo de tiempo: planteamiento



Escenarios. Tiempos e incertidumbre

En este modelo matricial de mercado financiero, el tiempo desempeña un papel menor: sólo hay **dos instantes de tiempo**, que convencionalmente denotaremos por $t = 0$ y por $t = 1$.

Sólo hay transacciones en esos dos instantes de tiempo.

- En tiempo $t = 0$ no hay incertidumbre, todo es conocido.
- Pero los valores/flujos de los activos en tiempo $t = 1$ son inciertos.
- En tiempo $t = 1$ se liquida la cartera, de manera que identificaremos los flujos en tiempo $t = 1$ con sus valores.

La incertidumbre se codifica con un conjunto Ω de N escenarios/estados posibles:

$$\boxed{\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \ldots, \omega_N\}}$$

Ω es el espacio muestral de escenarios/estados.

Escenarios. Tiempos e incertidumbre

Activos

Activos Básicos

Tenemos M activos, que se pueden comprar y vender en tiempo $t = 0$ y comprar y vender en tiempo $t = 1$. Estos activos básicos se representan como:

$$S_1, S_2, \ldots, S_M$$

Los valores de estos activos son números reales, positivos o negativos (posiciones largas/cortas, posiciones a favor/en contra)

Estos activos básicos serán, junto con las carteras que podamos formar con ellos, nuestro **mercado** de referencia.

Los activos básicos del modelo dependen de los instrumentos que nos pueda interesar analizar. Como ilustración, los activos básicos podrían ser acciones, incorporando además el dinero o el bono cupón cero de nominal (sin riesgo de crédito) que vence en tiempo $t = 1$.



Activos

Activos Básicos

Tiempo $t = 0$. Los activos en tiempo 0 valen

$$S_1^0, S_2^0, \ldots, S_M^0 .$$

Son datos conocidos. No hay diferencial bid/ask. Exigimos desde el principio que el modelo arranque con los valores de mercado (cotizados) de los activos básicos.

Tiempo $t = 1$. Los activos en tiempo $t = 1$ tienen valores inciertos. Denotamos los valores de estos activos en esos estados por:

$$S_i^1(\omega_j) = \text{valor (en tiempo } t = 1) \text{ del activo } i \text{ en el estado } \omega_j .$$

Observación

Identificamos los activos con la lista de flujos/valores que alcanzan en los distintos escenarios.

Mantendremos en lo que sigue la notación de que hay N escenarios y M activos.

Activos

Activos Básicos

Conviene considerar a cada S_i^1 como un vector de $\mathbb{R}^N$ que recoge sus valores en los N escenarios:

$$S_i^1 \leftrightsquigarrow \left(S_i^1(\omega_1), S_i^1(\omega_2), \ldots, S_i^1(\omega_N)\right)$$

En total tenemos M vectores en $\mathbb{R}^N$, uno por cada activo básico.

Podemos registrar la información sobre valores de los activos en tiempo $t = 1$ en una matriz de M filas (tantas como activos) y N columnas (tantas como estados):

$$\boxed{\mathcal{S} = \left(S_i^1(\omega_j)\right)_{\substack{i=1,2,\ldots,M \\ j=1,2,\ldots,N}}}$$

$$\mathcal{S} = \begin{pmatrix} S_1^1(\omega_1) & S_1^1(\omega_2) & \cdots & S_1^1(\omega_N) \\ S_2^1(\omega_1) & S_2^1(\omega_2) & \cdots & S_2^1(\omega_N) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ S_M^1(\omega_1) & S_M^1(\omega_2) & \cdots & S_M^1(\omega_N) \end{pmatrix} \begin{matrix} S_1 \\ S_2 \\ \vdots \\ S_M \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} \omega_1 & \omega_2 & \cdots & \omega_N \end{matrix}$$

Excel: Plantilla 1

Replicación con activos básicos

Un activo X es replicable con los activos básicos si hay una cartera de inversión $\boldsymbol{\lambda} = (\lambda_1, \ldots, \lambda_M)^\intercal$ en ellos que genera exactamente el mismo flujo en cada uno de los escenarios de tiempo $t = 1$.

La cartera de replicación o replicante $\boldsymbol{\lambda}$ tiene los mismos flujos que X en todos y cada uno de los escenarios (pagan lo mismo, pase lo que pase).

Cálculo de una cartera replicante

El activo X tiene flujos $(X(\omega_1), \ldots, X(\omega_N))$. Cada escenario supone una condición/ecuación, y por tanto, la replicación se expresa como un sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} \lambda_1 S_1^1(\omega_1) + \lambda_2 S_2^1(\omega_1) + \cdots + \lambda_M S_M^1(\omega_1) = X(\omega_1) & \text{(condición en escenario } \omega_1) \\ \lambda_1 S_1^1(\omega_2) + \lambda_2 S_2^1(\omega_2) + \cdots + \lambda_M S_M^1(\omega_2) = X(\omega_2) & \text{(condición en escenario } \omega_2) \\ \qquad\qquad \vdots & \qquad\qquad \vdots \\ \lambda_1 S_1^1(\omega_N) + \lambda_2 S_2^1(\omega_N) + \cdots + \lambda_M S_M^1(\omega_N) = X(\omega_N) & \text{(condición en escenario } \omega_N) \end{cases}$$

Replicación con activos básicos

Que, en notación matricial, se expresa:

$$(\lambda_1, \ldots, \lambda_M) \cdot \begin{pmatrix} S_1^1(\omega_1) & S_1^1(\omega_2) & \cdots & S_1^1(\omega_N) \\ S_2^1(\omega_1) & S_2^1(\omega_2) & \cdots & S_2^1(\omega_N) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ S_M^1(\omega_1) & S_M^1(\omega_2) & \cdots & S_M^1(\omega_N) \end{pmatrix} = (X(\omega_1), X(\omega_2), \ldots, X(\omega_N))$$

es decir,

$$\boxed{X = \boldsymbol{\lambda}^{\mathsf{T}} \cdot \mathcal{S}}$$

- averiguar si un activo es replicable es averiguar si el sistema anterior tiene solución;
- y calcular la cartera de replicación consiste en obtener una solución del sistema.

Activos

Activos Básicos (Ejemplo):

En lo que sigue, argumentaremos e ilustraremos las sucesivas nociones que irán apareciendo con este modelo, en el que tenemos

cuatro escenarios $\omega_1, \ldots, \omega_4$ y cuatro activos, $S_1, \ldots, S_4$.

La información sobre los valores de estos activos en cada uno de los escenarios se codifica con la siguiente matriz:

$$\mathcal{S} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1.5 & 2 \\ -4 & 2 & -1 & 1 \\ 5 & 1 & 1.5 & 4 \\ 3.5 & 0 & 2 & 1.5 \end{pmatrix} \begin{matrix} S_1 \\ S_2 \\ S_3 \\ S_4 \end{matrix}$$

$$\omega_1 \quad \omega_2 \quad \omega_3 \quad \omega_4$$

Por ejemplo, el activo S_3 toma el valor 1 en el escenario ω_2.

Además, en tiempo $t = 0$ tenemos el siguiente vector de precios:

$$\begin{matrix} S_1 \\ S_2 \\ S_3 \\ S_4 \end{matrix} \begin{pmatrix} 1.5 \\ 0.3 \\ 2.5 \\ 1.3 \end{pmatrix}$$

Activos

Activos Generales:

Un activo (general) es un instrumento $\mathcal{X}$ que en tiempo $t = 1$ tiene flujos/valores dados en cada escenario: $X(\omega_j)$, $j = 1, \ldots, N$. Un activo es, pues, un vector arbitrario en $\mathbb{R}^N$:

$$\mathcal{X} \leftrightsquigarrow \Big(X(\omega_1), X(\omega_2), \ldots, X(\omega_N)\Big)$$

De nuevo, identificamos un activo con el vector *fila* de longitud N que contiene sus valores en tiempo $t = 1$ en los N escenarios (se identifica $\mathcal{X}$ con X). El conjunto de activos se identifica con el conjunto de vectores de $\mathbb{R}^N$.

Activos Generales (Ejemplo):

Una call X con vencimiento $t = 1$ (el único posible) sobre S_1 y strike 1 y el activo Y que paga el máximo entre S_1 y S_4 viene representados por los vectores

$$X \leftrightsquigarrow \underset{\omega_1}{1} \quad \underset{\omega_2}{0} \quad \underset{\omega_3}{0.5} \quad \underset{\omega_4}{1} \qquad Y \leftrightsquigarrow \underset{\omega_1}{3.5} \quad \underset{\omega_2}{1} \quad \underset{\omega_3}{2} \quad \underset{\omega_4}{2}$$

Replicación con activos básicos

Ejemplo

En modelo base $\mathcal{S} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1.5 & 2 \\ -4 & 2 & -1 & 1 \\ 5 & 1 & 1.5 & 4 \\ 3.5 & 0 & 2 & 1.5 \end{pmatrix}$, todos los activos son replicables y además de una única manera, porque, como $\det \mathcal{S} \neq 0$, esa única cartera replicante de un X dado viene dada por

$$\boldsymbol{\lambda}^{\mathsf{T}} = X \cdot \mathcal{S}^{-1}.$$

Compruébese, por ejemplo (con la resolución matricial explícita o usando `solver`), que la cartera de replicación del activo AD_1 es $\boldsymbol{\lambda} = (2, -1, 0, -2)^{\mathsf{T}}$.

Activos

Activos Especiales

- Los **activos Arrow–Debreu**. Hay un activo Arrow–Debreu por cada escenario. El activo AD_j (Arrow–Debreu del escenario j) es aquel que, en tiempo $t = 1$, paga 1 en el escenario ω_j y 0 en cualquier otro caso.

$$\mathrm{AD}_j(\omega_k) = \begin{cases} 1, & \text{si } k = j, \\ 0, & \text{si } k \neq j. \end{cases}$$

- Otro activo especial es el **bono D**: el activo que paga 1 en tiempo $t = 1$ pase lo que pase, en cualquier estado:

$$\mathrm{D}(\omega_j) = 1, \qquad j = 1, 2, \ldots, N$$

El bono es activo sin riesgo, pues en todos los escenarios da el mismo flujo. Es decir, *pase lo que pase* paga lo mismo; no hay incertidumbre.

Carteras

Carteras de activos básicos y de activos generales

Una cartera de inversión en los activos básicos es un vector que registra las unidades invertidas en cada activo, es decir, un vector $\boldsymbol{\lambda} = (\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_M)^\intercal$ en $\mathbb{R}^M$.

Convencionalmente lo denotamos por un vector *columna* de longitud M (por eso aparece el símbolo de traspuesta en la fila denotando $\boldsymbol{\lambda}$).

Para una cartera de inversión $\boldsymbol{\lambda} = (\lambda_1, \ldots, \lambda_M)^\intercal$, definimos su proceso de valor $V_{\boldsymbol{\lambda}}$ como

$$V_{\boldsymbol{\lambda}} = \sum_{i=1}^{M} \lambda_i \, S_i \, .$$

En tiempo $t = 0$ el valor (coste) de la cartera es	Y en tiempo $t = 1$ es la variable (depende del escenario)
$V_{\boldsymbol{\lambda}}^0 = \sum_{i=1}^{M} \lambda_i \, S_i^0 .$	$V_{\boldsymbol{\lambda}}^1(\omega_j) = \sum_{i=1}^{M} \lambda_i \, S_i^1(\omega_j), \quad j = 1, 2, \ldots, N \, .$

Oportunidades de Arbitraje

Una oportunidad de arbitraje con los activos básicos es una cartera que tiene

- un valor de 0 en $t = 0$;
- y que en tiempo $t = 1$ tiene, en todos y cada uno de los escenarios, un valor no negativo, y en al menos un escenario un valor positivo.

Es decir, hay oportunidad (o cartera) de arbitraje si existen $(\lambda_1, \ldots, \lambda_M)$ tales que

$$\sum_{i=1}^{M} \lambda_i S_i^0 = 0 \qquad \text{y} \qquad \begin{cases} \sum_{i=1}^{M} \lambda_i S_i^1(\omega_j) \geq 0, & \text{para cada } j = 1, 2, \ldots, N \\ \sum_{i=1}^{M} \lambda_i S_i^1[\omega_{\hat{j}}] > 0 & \text{para algún escenario } \omega_{\hat{j}}. \end{cases}$$

Oportunidades de Arbitraje

Obsérvese que, en contra de lo que ocurría con la noción de la replicación, en el concepto de oportunidad de arbitraje sí intervienen los valores de los activos básicos en $t = 0$.

Nótese también que si una cartera da una oportunidad de arbitraje, al multiplicar *toda* la cartera por el mismo número positivo, volvemos a tener una cartera de arbitraje.

Ilustración

Para **buscar oportunidades de arbitraje** en un modelo matricial con `solver` podemos buscar un vector $\boldsymbol{\lambda}$ tal que la cartera asociada cumpla

$$\begin{cases} V_{\boldsymbol{\lambda}}^0 = 0 \\ \sum_{i=1}^{N} V_{\boldsymbol{\lambda}}^1(\omega_i)^2 = 1 \end{cases} \qquad \text{con las restricciones de que} \quad V_{\boldsymbol{\lambda}}^1(\omega_i) \geq 0, \quad \text{para cada} \quad i = 1, 2, \ldots N$$

Con la matriz del ejemplo base:

- y con precios hoy $S_1^0 = 1$, $S_2^0 = 0$, $S_3^0 = 2$ y $S_4^0 = 1$, hallar con este procedimiento oportunidades de arbitraje.
- y con los precios originales: $S_1^0 = 1.5$, $S_2^0 = 0.3$, $S_3^0 = 2.5$ y $S_4^0 = 1.3$, cerciorarse de que no hay oportunidades de arbitraje.

Carteras

Numerarios

Los valores son siempre relativos. Necesitaremos comparar valores de tiempos distintos, y para ello expresar los valores en unidades homogéneas. Lo más habitual es utilizar el dinero como comparación temporal, pero no tiene por qué ser así. Podemos usar otros activos para esa comparación. Un numerario $\mathbf{N}$ es

- un activo básico o una cartera de inversión en ellos. Es decir, un activo de mercado, del que se dispone de su precio (en mercado) en tiempo 0 y del que se conoce el flujo concreto en cada escenario de tiempo $t = 1$.
- Tanto en tiempo $t = 0$, como en cada escenario de tiempo $t = 1$, el numerario $\mathbf{N}$ tiene valor **positivo** (no nulo).

Supondremos que **el modelo tiene un numerario**.

Podemos tomar como numerario $\mathbf{N}$, por ejemplo, a la cartera $3S_1 + S_2$:

$$\mathbf{N}^0 = 4.8 \qquad \mathbf{N}^1 = (2,\ 5,\ 3.5,\ 7)$$

Carteras

Numerarios

Elecciones habituales:

- El numerario más habitual es el bono, el activo D, que suele aparecer como uno de los activos básicos.
- También es habitual tomar como numerario la cuenta bancaria, que vale 1 en el instante inicial $t = 0$ y vale $1 + r$ en cualquier estado de tiempo $t = 1$.
- Pero puede usarse uno cualquiera de los propios activos básicos (siempre que se cumpla la condición de positividad).

Más adelante comprobaremos cuán útil será usar distintos numerarios e incluso cambiar de un numerario de referencia a otro dentro de un modelo.

04. Modelo matricial de un sólo periodo de tiempo: Valoración



Probabilidad

Una probabilidad $\mathbf{Q}$ en el espacio de escenarios $\Omega = \{\omega_1, \ldots, \omega_N\}$ es una ponderación de los escenarios:

$$q_j = \mathbf{Q}(\omega_j), \quad j = 1, 2, \ldots, N.$$

Es decir, una colección de números $q_1, \ldots, q_N > 0$, cuya suma vale $\sum_{j=1}^{N} q_j = 1$.

Probabilidad de valoración con respecto a un numerario

Fijamos un activo especial $\mathbf{N}$ como **numerario**. Una probabilidad $\mathbf{Q}$ en Ω se dice **probabilidad de valoración respecto de** $\mathbf{N}$ si

$$\boxed{\frac{S_i^0}{\mathbf{N}^0} = \mathbf{E}_{\mathbf{Q}}\left(\frac{S_i^1}{\mathbf{N}^1}\right), \quad i = 1, 2, \ldots, M.}$$

Probabilidad

Es decir, si el valor normalizado (con $\mathbf{N}$) de tiempo 0 de cualquier activo básico es la media de los flujos normalizados de tiempo $t = 1$. Se deduce inmediatamente que, para cualquier cartera $\boldsymbol{\lambda} = (\lambda_1, \ldots, \lambda_M)^{\mathsf{T}}$ se tiene asimismo que su proceso de valor cumple

$$\boxed{\frac{V^0_{\boldsymbol{\lambda}}}{\mathbf{N}^0} = \mathbf{E}_{\mathbf{Q}}\left(\frac{V^1_{\boldsymbol{\lambda}}}{\mathbf{N}^1}\right)}\,.$$

Observación

$$\mathbf{E}_{\mathbf{Q}}\left(\frac{S^1_i}{\mathbf{N}^1}\right) = \sum_{j=1}^{N} q_j \frac{S^1_i(\omega_j)}{\mathbf{N}^1(\omega_j)} \qquad \mathbf{E}_{\mathbf{Q}}\left(\frac{V^1_{\boldsymbol{\lambda}}}{\mathbf{N}^1}\right) = \sum_{j=1}^{N} q_j \frac{\sum_{k=1}^{M} \lambda_k S^1_k(\omega_j)}{\mathbf{N}^1(\omega_j)}$$

Probabilidad

Cálculo de una probabilidad de valoración

En nuestro modelo, la condición de ser probabilidad de valoración es un conjunto de M ecuaciones (tantas como activos básicos):

$$\begin{cases} \dfrac{S_1^0}{\mathbf{N}^0} = q_1 \dfrac{S_1^1(\omega_1)}{\mathbf{N}^1(\omega_1)} + \cdots + q_N \dfrac{S_1^1(\omega_N)}{\mathbf{N}^1(\omega_N)} & \text{(ecuación para el activo } S_1\text{)} \\ \vdots \qquad\qquad \vdots \\ \dfrac{S_M^0}{\mathbf{N}^0} = q_1 \dfrac{S_M^1(\omega_1)}{\mathbf{N}^1(\omega_1)} + \cdots + q_N \dfrac{S_M^1(\omega_N)}{\mathbf{N}^1(\omega_N)} & \text{(ecuación para el activo } S_M\text{)} \end{cases}$$

además de la exigencia de que las probabilidades $q_1, \ldots, q_N$ sean positivas y sumen 1.

Un sistema que se puede intentar resolver numéricamente (con `solver`). O bien algebraicamente. Basta escribirlo en forma matricial, como hemos hecho a la derecha, donde $\widehat{\mathcal{S}} = \mathcal{S}/\mathbf{N}$ es la matriz de flujos normalizados en términos del numerario $\mathbf{N}$.

$$\begin{pmatrix} \frac{S_1^0}{\mathbf{N}^0} \\ \frac{S_2^0}{\mathbf{N}^0} \\ \vdots \\ \frac{S_M^0}{\mathbf{N}^0} \end{pmatrix} = \widehat{\mathcal{S}} \cdot \begin{pmatrix} q_1 \\ q_2 \\ \vdots \\ q_N \end{pmatrix}$$

Probabilidad

Salvo por la condición de que los q_j sean probabilidades, el que el sistema tenga solución (una, muchas o ninguna) dependerá de si el rango de $\widehat{S}$ es menor o mayor que N.

En el caso especial en el que $N = M$ (y $\det(\widehat{S}) \neq 0$), la resolución es, simplemente,

$$\begin{pmatrix} \frac{S_1^0}{N^0} \\ \frac{S_2^0}{N^0} \\ \vdots \\ \frac{S_N^0}{N^0} \end{pmatrix} = \widehat{\mathcal{S}} \cdot \begin{pmatrix} q_1 \\ q_2 \\ \vdots \\ q_N \end{pmatrix} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{\begin{pmatrix} q_1 \\ q_2 \\ \vdots \\ q_N \end{pmatrix} = \widehat{\mathcal{S}}^{-1} \cdot \begin{pmatrix} \frac{S_1^0}{N^0} \\ \frac{S_2^0}{N^0} \\ \vdots \\ \frac{S_N^0}{N^0} \end{pmatrix}}$$

Pero puede ocurrir que al resolver el sistema, los q_j resultantes no sean todos positivos. Eso querrá decir que no hay probabilidad de valoración.

Probabilidad

Si para un numerario tenemos una probabilidad de valoración asociada, entonces

1.- En el modelo no hay oportunidades de arbitraje.

Y, por tanto, podremos aplicar el principio de valoración por replicación. Este criterio resuelve la dificultad aparente de comprobar que no hay oportunidades de arbitraje.

DETALLE. Si una cartera $\boldsymbol{\lambda}$ es de arbitraje, entonces su valor en tiempo $t = 0$ es

$$V^0_{\boldsymbol{\lambda}} = 0 \quad \text{y por tanto} \quad \frac{V^0_{\boldsymbol{\lambda}}}{N^0} = 0.$$

Pero como en tiempo $t = 1$ sus valores son no negativos, en algún escenario es positivo y $\mathbf{Q}$ da probabilidad positiva a todos los escenarios, tendríamos que

$$\mathbf{E_Q}\left(\frac{V^1_{\boldsymbol{\lambda}}}{N^1}\right) > 0 \quad \Longrightarrow \quad \frac{V^0_{\boldsymbol{\lambda}}}{\mathbf{N}^0} \neq \mathbf{E_Q}\left(\frac{V^1_{\boldsymbol{\lambda}}}{\mathbf{N}^1}\right),$$

que contradice que $\mathbf{Q}$ sea probabilidad de valoración.

Probabilidad

Observación

En realidad, se trata de una equivalencia:

Ausencia de oportunidades de arbitraje $\Longleftrightarrow$ Existencia de probabilidad de valoración

Éste es el contenido del teorema fundamental de valoración.

Probabilidad

2.- El valor del activo (replicable) $\mathcal{X}$ que en tiempo $t = 1$ tiene flujos X^1 es (ha de ser)

$$\boxed{\frac{X^0}{\mathbf{N}^0} = \mathbf{E_Q}\left(\frac{X^1}{\mathbf{N}^1}\right)}$$

Aunque el cálculo depende del numerario y de la probabilidad de valoración, el resultado, el valor de la cartera replicante, sólo depende de (los flujos de) X. El detalle del argumento va como sigue: si $\boldsymbol{\lambda}$ es cartera replicante del activo $\mathcal{X}$,

$$\begin{array}{ccc} X^0 & \overset{\text{no arbitraje}}{=} & V^0_{\boldsymbol{\lambda}} \\ & & \Big\| \ \text{probabilidad de valoración} \\ \mathbf{N}^0 \cdot \mathbf{E_Q}\left(\frac{X^1}{\mathbf{N}^1}\right) & \overset{\text{replicación}}{=} & \mathbf{N}^0 \cdot \mathbf{E_Q}\left(\frac{V^1_{\boldsymbol{\lambda}}}{\mathbf{N}^1}\right) \end{array}$$

Cambio de Numerario

- Cómo expresar $\mathbf{Q_M}$ a partir de $\mathbf{Q_N}$.

Obsérvese que, para cualquier cartera de inversión $\boldsymbol{\lambda}$ en los activos básicos, tendría que darse que

$$\mathbf{M}^0\,\mathbf{E}_{\mathbf{Q_M}}\left(\frac{V_{\boldsymbol{\lambda}}^1}{\mathbf{M}^1}\right) = V_{\boldsymbol{\lambda}}^0 = \mathbf{N}^0\,\mathbf{E}_{\mathbf{Q_N}}\left(\frac{V_{\boldsymbol{\lambda}}^1}{\mathbf{N}^1}\right)$$

Para garantizar que esto va a cumplirse podemos *definir* $\mathbf{Q_M}$ mediante:

$$\boxed{\mathbf{Q_M}(\omega_j) = \left(\frac{\mathbf{M}^1(\omega_j)}{\mathbf{M}^0}\frac{\mathbf{N}^0}{\mathbf{N}^1(\omega_j)}\right)\mathbf{Q_N}(\omega_j)}$$

Cambio de Numerario

Ésta es la ecuación de cambio de numerario: dados dos numerarios, podemos obtener la probabilidad de uno a partir de una probabilidad de valoración del otro.

DETALLE:

$$\mathbf{N}^0\,\mathbf{E}_{\mathbf{Q_N}}\left(\frac{V^1_{\boldsymbol{\lambda}}}{\mathbf{N}^1}\right) = \mathbf{N}^0\sum_{j=1}^{N}\mathbf{Q_N}(\omega_j)\,\frac{V^1_{\boldsymbol{\lambda}}(\omega_j)}{\mathbf{N}^1(\omega_j)} = \mathbf{M}^0\sum_{j=1}^{N}\underbrace{\frac{\mathbf{N}^0}{\mathbf{M}^0}\frac{\mathbf{M}^1(\omega_j)}{\mathbf{N}^1(\omega_j)}\mathbf{Q_N}(\omega_j)}_{=\mathbf{Q_M}(\omega_j)}\frac{V^1_{\boldsymbol{\lambda}}(\omega_j)}{\mathbf{M}^1(\omega_j)}$$

- Cómo pasar de valoraciones con $\mathbf{Q_N}$ a valoraciones con $\mathbf{Q_M}$.

Con la definición de $\mathbf{Q_M}$ anterior, se tiene más que, para cualquier activo X (replicable),

$$X^0 = \mathbf{M}^0\,\mathbf{E}_{\mathbf{Q_M}}\left(\frac{X^1}{\mathbf{M}^1}\right) = \mathbf{N}^0\,\mathbf{E}_{\mathbf{Q_N}}\left(\frac{X^1}{\mathbf{N}^1}\right).$$

Mercados Completos

1. El modelo de mercado se dice completo cuando todos los activos posibles sobre el espacio de escenarios Ω son replicables.
2. El modelo es completo cuando (y sólo cuando) los activos de Arrow–Debreu son replicables con los activos básicos.
3. Si el mercado es completo, comprobar que no hay oportunidades de arbitraje equivale a cerciorarse de que los precios de los activos de Arrow–Debreu son positivos.
4. En modelos de mercado completos, y bajo la hipótesis de ausencia de oportunidad de arbitraje, para cada numerario $\mathbf{N}$ hay una **única** probabilidad de valoración $\mathbf{Q_N}$.

   De hecho, esa probabilidad $\mathbf{Q_N}$ está implícita los precios de (ciertos) activos.

Mercados Completos / No Completos

¿Qué ocurre si disponemos de solo 3 activos en el ejemplo?¿Y si se dispone de 5 activos?

Mercados No Completos. Activos no replicables. Cotas

Consideramos un modelo de mercado con activos básicos $(S_1, \ldots, S_M)$. Suponemos que no hay oportunidades de arbitraje.

En general, este modelo no será completo; es decir, no se podrán replicar todos los instrumentos (flujos en escenarios) posibles.

De manera que no podremos dar precio (indiscutible) a todos los activos, y habremos de conformarnos con cotas para los precios, es decir, intervalos que contengan al precio.

- En un mercado no completo y sin oportunidades de arbitraje, para un numerario dado hay más de una probabilidad de valoración $\mathbf{Q}$.

Mercados No Completos. Activos no replicables. Cotas

EJEMPLO. Consideremos el siguiente modelo de mercado (3 activos y 4 escenarios):

$$\begin{pmatrix} S_1^0 \\ S_2^0 \\ S_3^0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.9500 \\ 0.4750 \\ 0.7125 \end{pmatrix}, \qquad \mathcal{S} = \begin{matrix} \\ \\ \\ \omega_1 \end{matrix} \begin{matrix} \omega_2 \\ \omega_2 \\ \omega_2 \end{matrix} \begin{matrix} \omega_3 \\ \omega_3 \\ \omega_3 \end{matrix} \begin{matrix} \omega_4 \\ \omega_4 \\ \omega_4 \end{matrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} S_1 \\ S_2 \\ S_3 \end{matrix}$$

Los precios en tiempo $t = 0$ aparecen a la izquierda.

a) Replicación. Los flujos de los activos en los dos primeros escenarios coinciden. Así que solo se podrán replicar los activos que den el mismo flujo en los dos primeros escenarios.

Por ejemplo, los Arrow–Debreu AD_3 y AD_4 pueden replicarse (con $(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3) = (0, -1, 1)$ y $(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3) = (1, 0, -1)$, respectivamente). Pero no así AD_1 y AD_2.

Mercados No Completos. Activos no replicables. Cotas

b) Probabilidad de valoración. Tomemos como numerario $\mathbf{N} = S_1$. Entonces, por ejemplo, la probabilidad

$$\mathbf{Q}(\omega_1) = \mathbf{Q}(\omega_2) = \mathbf{Q}[\omega_3] = \mathbf{Q}[\omega_4] = 25\,\%$$

es de valoración. Es decir, no hay arbitraje con los activos básicos.

Pero, de hecho, hay infinitas probabilidades de valoración para $\mathbf{N}$. La probabilidad $\mathbf{Q}$ será de valoración siempre que

$$\mathbf{Q}(\omega_1) + \mathbf{Q}(\omega_2) = 50\,\%; \quad \mathbf{Q}[\omega_3] = 25\,\%; \quad \mathbf{Q}[\omega_4] = 25\,\%\,.$$

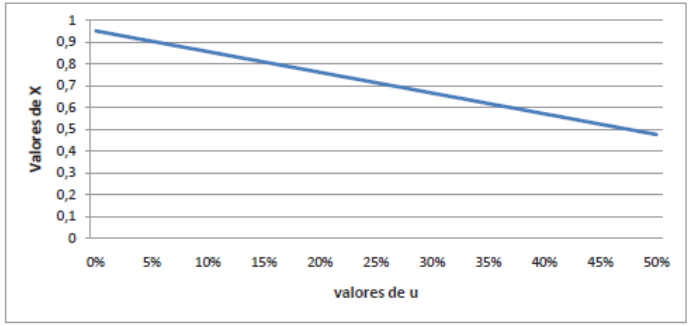
Mercados No Completos. Activos no replicables. Cotas

c) Valoración. El activo X que paga $X = (1, 2, 0, 0)$ no es replicable. Dada un $\mathbf{Q}$ de valoración para el numerario $\mathbf{N}$, la valoración de X es

$$\mathbf{N}^0 \times \mathbf{E}_{\mathbf{Q}}\left(\frac{X^1}{\mathbf{N}^1}\right) = 0.95 \cdot \left(\mathbf{Q}[\omega_1] + 2\,\mathbf{Q}[\omega_2]\right) = 0.95\left(u + 2 \cdot \left(\tfrac{1}{2} - u\right)\right),$$

donde hemos escrito $\mathbf{Q}[\omega_1] = u$ y hemos usado que $\mathbf{Q}[\omega_1] + \mathbf{Q}[\omega_2] = 1/2$.

Los posibles precios que se obtienen al variar u entre 0 y $1/2$ están entre 0.475 y 0.95. Véase la figura. Este rango de precios no genera arbitrajes. Si escogemos como probabilidad (de valoración) $\mathbf{Q}^{\text{esp}}$ la que asigna igual probabilidad a ω_1 y ω_2 ($u = 25\,\%$) entonces obtenemos el valor 0.7125, una suerte de mid.



05. Modelo de varios periodos: Planteamiento



Evoluciones en el tiempo: no arbitraje y martingalas

- hay una serie de variables básicas cuyos valores (en sucesivos instantes de tiempo) determinan el universo financiero. Estas variables pueden ser precios de activos, tipos de interés, ratings, resultados de sorteos de una ruleta, valores de brownianos. . .
- En cada instante de tiempo, tenemos una serie de estados. En cada uno de ellos, las variables básicas tienen un cierto valor. Estos valores (en ese instante de tiempo y en ese estado) determinan los de las demás variables de interés.
- Determinar un escenario consiste en decidir cuál es la sucesión de estados que se producen en el tiempo.
- Una probabilidad $\mathbf{Q}$ asigna probabilidades a cada uno de estos escenarios. Y en particular contiene la información sobre: probabilidades de estar en un cierto estado en un determinado instante de tiempo, probabilidades de transición entre estados de tiempos sucesivos, etc.

Evoluciones en el tiempo

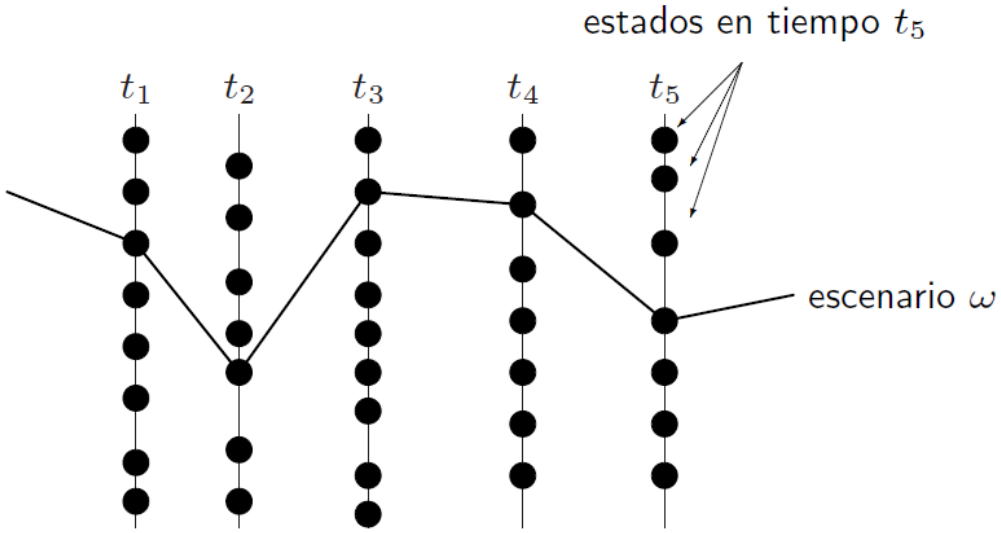
Formalizamos.

Espacio de escenarios

Tenemos nuestro espacio de escenarios: $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \ldots, \omega_N\}$.

Estructura de tiempos

Tenemos tiempos $t_0 = 0, t_1, t_2, \ldots, t_H = T$. ($T = t_H$ es el horizonte temporal)



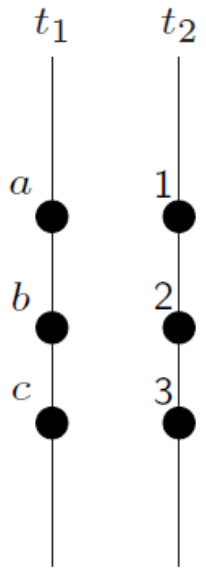
Evoluciones en el tiempo

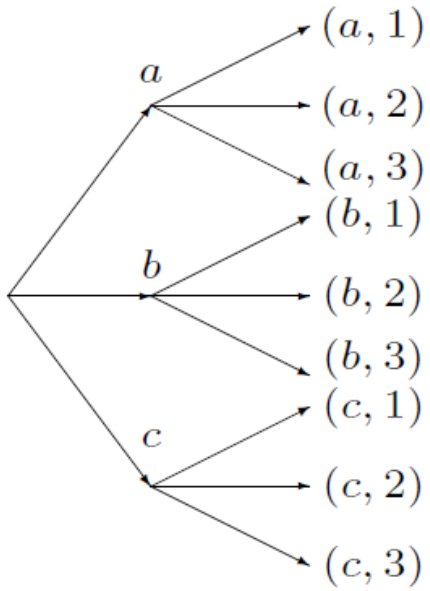
Ejemplo Base

Sólo hay dos tiempos t_1 y t_2 (además de $t_0 = 0$).

- En tiempo t_1 tenemos tres estados, que etiquetamos con a, b y c.
- En tiempo t_2 hay otros tres estados, que rotulamos con 1, 2 y 3.

Representamos las 9 posibles evoluciones en un árbol:





Evoluciones en el tiempo

Con el paso del tiempo disponemos de cada vez más información sobre la evolución de los activos y de sus flujos. Modelamos este flujo de información con unas variables discretas $Y_1, Y_2, \ldots, Y_H$, que llamaremos variables de estado, una por cada tiempo de $t = t_1$ hasta $t = t_H$, definidas en el espacio de escenarios:

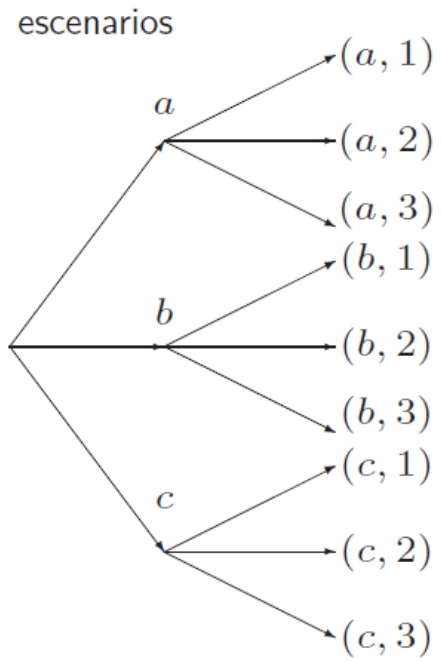
- $\mathcal{F}_1 = \sigma(Y_1)$ recoge aquellos eventos en Ω que son expresables en términos de Y_1,
- $\mathcal{F}_2 = \sigma(Y_1, Y_2)$ recoge aquellos eventos en Ω que son expresables en términos de Y_1, Y_2,
- $\vdots$
- $\mathcal{F}_k = \sigma(Y_1, Y_2, \ldots, Y_k)$ recoge los eventos en Ω expresables en términos de $Y_1, Y_2, \ldots, Y_k$,
- $\vdots$
- $\mathcal{F}_H = \sigma(Y_1, Y_2, \ldots, Y_H)$ recoge los eventos en Ω expresables en términos de $Y_1, Y_2, \ldots, Y_H$,

Además, $\mathcal{F}_H = \sigma(Y_1, Y_2, \ldots, Y_H)$ es ya todo Ω. Es decir, al conocer todas los valores de las variables $Y_1, Y_2, \ldots, Y_H$ queda completamente desvelado el escenario completo. En otros términos, cuando conocemos parcialmente, sólo hasta tiempo t_k, la sucesión de valores $Y_1, Y_2, \ldots, Y_k$ se conoce parcialmente el escenario: es la información hasta $\mathcal{F}_k$ del escenario.

Evoluciones en el tiempo

Ejemplo Base

La variable Y_1 toma los valores a, b, c y la variable Y_2 los valores $1, 2, 3$. El espacio de escenarios Ω queda entonces registrado por pares de valores $(a, 1), (a, 2), \ldots, (c, 3)$. Hay un total de 9 escenarios.



$\mathcal{F}_1$ tiene tres eventos básicos:

- $Y_1 = a$ (escenarios $\{(a, 1), (a, 2), (a, 3)\}$);
- $Y_1 = b$ (escenarios $\{(b, 1), (b, 2), (b, 3)\}$);
- $Y_1 = c$ (escenarios $\{(c, 1), (c, 2), (c, 3)\}$; .

Cuando se desvele el valor de Y_1, digamos $Y_1 = a$, conoceremos los valores de los activos en $t = t_1$, que dependerán de que se haya dado ese valor de $Y_1 = a$.

Cuando, después, se desvele Y_2, digamos $Y_2 = 2$, quedará determinado todo el escenario de futuro, y conoceremos la evolución completa de todos los activos. A cada escenario corresponde una senda de valores de los activos. $\mathcal{F}_2$ tiene nueve eventos básicos, que ya es todo Ω.

Evoluciones en el tiempo

Tenemos M activos básicos: $S_1, S_2, \ldots, S_M$. Cada uno de estos activos es un proceso en el tiempo. La sucesión de variables

$$S_i^{t_k}, \quad k = 0, 1, 2, \ldots, H$$

recoge los valores del activo S_i en los sucesivos tiempos $t_k, k = 0, 1, 2, \ldots, H$

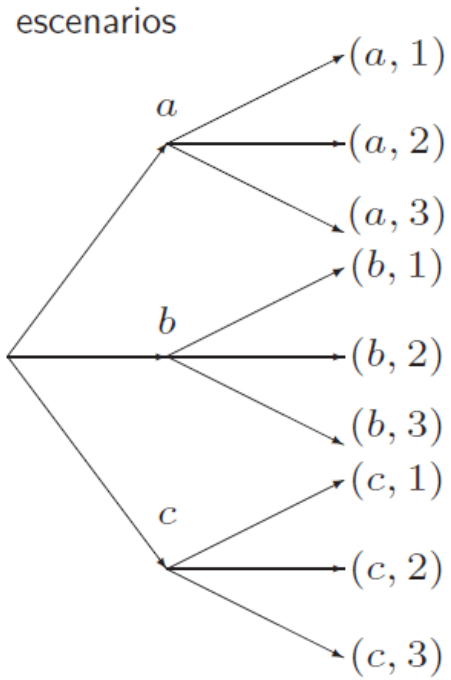
Como es natural, $S_i^{t_k}$ es de $\mathcal{F}_k$. Es decir, se ha de poder expresar en términos de $Y_1, Y_2, \ldots, Y_k$. En otras palabras, los valores de S_i en tiempo t_k dependen exclusivamente de la información disponible en tiempo t_k.

Usamos la notación

$$S_i^{t_k}(\omega_j) \quad \text{es el valor del activo } S_i \text{ en tiempo } t_k \text{ en el escenario } \omega_j$$

Evoluciones en el tiempo

Ejemplo Base



Recordemos que las variables de estado Y_1 e Y_2 toman valores $\{a, b, c\}$ y $\{1, 2, 3\}$, respectivamente. El espacio $\Omega = \mathcal{F}_2$ consta de nueve escenarios: $(a, 1), (a, 2), \ldots, (c, 3)$.

Tenemos tres activos: S_1 (la cuenta bancaria), S_2 y S_3. Los valores de los activos en los distintos nodos son los siguientes:

activo S_1		
1	1.02	1.04
		1.04
		1.04
	1.02	1.04
		1.04
		1.04
	1.02	1.04
		1.04
		1.04

activo S_2		
10	12	14
		12
		5
	10	11
		10
		9
	8	11
		8
		7

activo S_3		
12	6	5
		7
		10
	11	4
		12
		26
	20	11
		19
		29

La rentabilidad del dinero en los dos periodos es de 2 %. El activo S_1 en tiempo t_1 vale 1.02 en los tres nodos, y vale $1.02^2 = 1.0404$ en los nueve nodos finales.

Evoluciones en el tiempo: Estrategias

Las estrategias de inversión son ahora procesos. Se invierte en los activos dinámicamente, cambiando en cada t_k la composición de la cartera, usando la información disponible hasta ese momento. En tiempos intermedios no hay posibilidad de alterar la cartera.

El número de unidades del activo S_i en tiempo t_k se denota por $\lambda_i^{t_k}$. La cantidad $\lambda_i^{t_k}$ se fija $justo\ después$ de tiempo t_{k-1} y se mantiene hasta tiempo t_k, en que $aparecen$ los nuevos valores $S_i^{t_k}$.

La cantidad $\lambda_i^{t_k}$ sólo depende de la información disponible en tiempo t_{k-1}.

El valor de la cartera en tiempo t_k viene dado por:

$$V^{t_k} = \sum_{i=1}^{M} \lambda_i^{t_k} S_i^{t_k} .$$

Evoluciones en el tiempo: Estrategias

En una **cartera autofinanciada**, en cada tiempo t_k la cartera se puede recomponer, es decir, cambiar su composición, pero no se aportan ni se retiran fondos.

Así, en una cartera autofinanciada

en tiempo t_k	cartera $\rightsquigarrow$	$\sum_{i=1}^{M} \lambda_i^{t_k} S_i^{t_k}$
justo después de t_k se recompone	cartera $\rightsquigarrow$	$\sum_{i=1}^{M} \lambda_i^{t_{k+1}} S_i^{t_k}$

y debe cumplirse que

$$\sum_{i=1}^{M} \lambda_i^{t_k} S_i^{t_k} = \sum_{i=1}^{M} \lambda_i^{t_{k+1}} S_i^{t_k} .$$

Evoluciones en el tiempo: Activos Replicables

Un activo general X paga en tiempo t_H: $X(\omega)$, flujo de X en escenario ω.

El activo es replicable si hay una estrategia de inversión autofinanciada tal que

$$X(\omega) = V^{t_H}(\omega), \text{ para cada escenario } \omega;$$

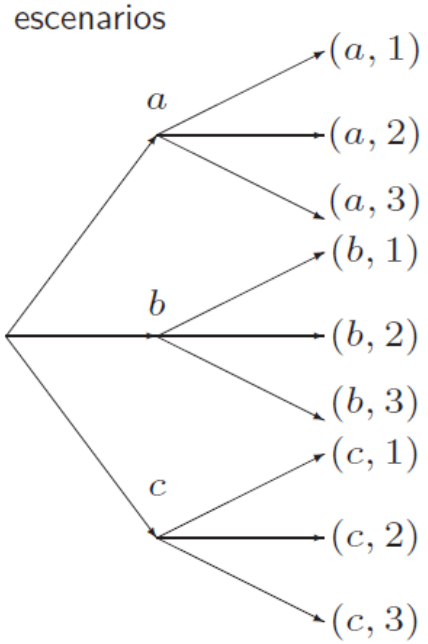
es decir, pase lo que pase, al liquidar la cartera V^{t_H} en tiempo t_H se obtienen exactamente los flujos de X.

Ahora no tenemos, en general, una replicación estática en la que, como en el caso de un único periodo, se determina una cartera al comienzo y queda fija, sino una replicación dinámica en la que la cartera se irá recomponiendo para adaptarse a las cambiantes condiciones de mercado.

Diremos que el modelo es completo si todos los activos son replicables.

Cartera Replicantes

La estrategia de replicación se obtiene procediendo hacia atrás en el árbol. Lo ilustramos en el ejemplo base.



activo S_1		
1	1.02	1.04
		1.04
		1.04
	1.02	1.04
		1.04
		1.04
	1.02	1.04
		1.04
		1.04

activo S_2		
10	12	14
		12
		5
	10	11
		10
		9
	8	11
		8
		7

activo S_3		
12	6	5
		7
		10
	11	4
		12
		26
	20	11
		19
		29

activo X		
		1
		0
		0
		1
		0
		0
		1
		0
		0

Queremos replicar el activo X que en tiempo t_2 paga: $X = \begin{cases} 1, & \text{si } Y_2 = 1; \\ 0, & \text{si } Y_2 = 2; \\ 0, & \text{si } Y_2 = 3. \end{cases}$

Se trata de cuatro modelos matriciales de un solo periodos: tres de tiempo 1 (nodos a, b y c) y uno de tiempo 0 (nodo inicial).

Cartera Replicantes

Por ejemplo, en el nodo a, tendríamos el siguiente modelo matricial:

$$\begin{matrix} S_1 \\ S_2 \\ S_3 \end{matrix} \begin{pmatrix} 1.02 \\ 12.0 \\ 6.0 \end{pmatrix} \qquad \begin{matrix} (a,1) & (a,2) & (a,3) \end{matrix} \begin{pmatrix} 1.04 & 1.04 & 1.04 \\ 14 & 12 & 5 \\ 5 & 7 & 10 \end{pmatrix} \begin{matrix} S_1 \\ S_2 \\ S_3 \end{matrix}$$

Buscamos la composición de la cartera de S_1, S_2 y S_3 en ese nodo que cumpla que, *pase lo que pase*, replique luego en tiempo t_2 los valores de X.

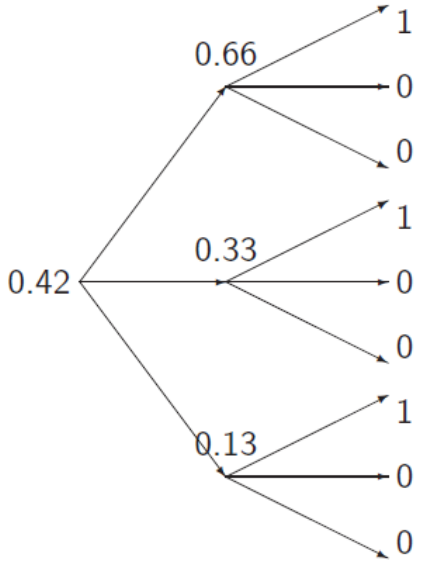
Es decir, nos planteamos el sistema:

$$\begin{cases} 1 &= (1.02)^2\,\lambda_1 &+14\,\lambda_2 &+5\,\lambda_3 \\ 0 &= (1.02)^2\,\lambda_1 &+12\,\lambda_2 &+7\,\lambda_3 \\ 0 &= (1.02)^2\,\lambda_1 &+5\,\lambda_2 &+10\,\lambda_3 \end{cases}$$

donde las incógnitas $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ dan el número de unidades de los activos S_1, S_2, S_3. La solución del sistema anterior es $\lambda_1 = 10.21$, $\lambda_2 = -0.37$ y $\lambda_3 = -0.87$, que supone un coste de la cartera replicante (en el nodo a) de 0.66. Análisis análogos para los nodos b y c dan costes de la cartera replicante de 0.33 y 0.13, respectivamente.

Cartera Replicantes

valores cartera replicante



Seguimos hacia atrás. Nos preguntamos qué cartera (en el nodo inicial) es tal que $pase\ lo\ que\ pase$ (sea cual sea el valor de Y_1), valga en $t = 1$ los costes que acabamos de calcular de la cartera replicante. Planteamos el sistema

$$\begin{cases} 0.66 &= (1.02)\lambda_1 &+12\lambda_2 &+6\lambda_3 \\ 0.33 &= (1.02)\lambda_1 &+10\lambda_2 &+11\lambda_3 \\ 0.13 &= (1.02)\lambda_1 &+8\lambda_2 &+20\lambda_3 \end{cases}$$

cuya solución es $\lambda_1 = -2.565$, $\lambda_2 = 0.2560$ y $\lambda_3 = 0.035$, que supone un coste de la cartera replicante de 0.42.

06. Modelo de varios periodos: Valoración



Valoración por Replicación

Si suponemos que no tenemos oportunidades de arbitraje, para valorar un activo X que paga unos ciertos flujos en tiempo T,

- basta determinar la cartera que replica los pagos de X a vencimiento;
- calcular el coste de formación de esa cartera;
- y ése será el valor hoy del instrumento X.

Por cierto, una **oportunidad de arbitraje** es una estrategia de inversión autofinanciada para la que $V^{t_0} = 0$ pero para la que

$$V^{t_H}[\omega] \geq 0, \text{ para todo escenario } \omega$$
$$\text{y para algún escenario } \widehat{\omega}, \quad V^{t_H}[\widehat{\omega}] > 0,$$

Valoración con probabilidades

Numerario

Un numerario $\mathbf{N}$ es un activo básico (o una cartera autofinanciada de activos básicos) que en todos los tiempos $t_0, t_1, t_2, \ldots, t_H$ y en todo escenario tenga valor positivo.

Probabilidad de Valoración

Una probabilidad de valoración respecto de un numerario $\mathbf{N}$ es una probabilidad $\mathbf{Q}$ en Ω que asigna probabilidad positiva a cada escenario ($\mathbf{Q}(\omega) > 0$), de manera que cada uno de los activos (en términos del numerario) es una martingala bajo $\mathbf{Q}$:

$$\left\{\frac{S_i^{t_k}}{\mathbf{N}^{t_k}}\right\}_{k=1,2,\ldots,H} \text{ es } \mathbf{Q} \text{ martingala}$$

Es decir,

$$\frac{S_i^{t_{k-1}}}{\mathbf{N}^{t_{k-1}}} = \mathbf{E}_{\mathbf{Q}}\left(\frac{S_i^{t_k}}{\mathbf{N}^{t_k}}\middle|\mathcal{F}_{t_k-1}\right), \qquad \begin{array}{l}\text{para } k = 1, 2, \ldots, H \\ \text{para } i = 1, 2, \ldots, M\end{array}$$

Valoración con probabilidades

Pero además, si $\mathbf{Q}$ es probabilidad de valoración, el proceso de valor de una cartera autofinanciada también es $\mathbf{Q}$-martingala:

$$\frac{V^{t_{k-1}}}{\mathbf{N}^{t_{k-1}}} = \mathbf{E}_{\mathbf{Q}}\left(\frac{V^{t_k}}{\mathbf{N}^{t_k}}\middle|\mathcal{F}_{t_k-1}\right), \qquad \text{para } k = 1, 2, \ \ldots, H$$

Y, en particular,

$$\frac{V^{t_0}}{\mathbf{N}^{t_0}} = \mathbf{E}_{\mathbf{Q}}\left(\frac{V^{t_k}}{\mathbf{N}^{t_k}}\right) \qquad \text{para todo tiempo } t_k.$$

Valoración con probabilidades

Detalle

$$\mathbf{E_Q}\left(\frac{V^{t_k}}{\mathbf{N}^{t_k}}\middle|\mathcal{F}_{t_{k-1}}\right) = \mathbf{E_Q}\left(\sum_{i=1}^{M}\lambda_i^{t_k}\frac{S_i^{t_k}}{\mathbf{N}^{t_k}}\middle|\mathcal{F}_{t_{k-1}}\right)$$

$$\overset{\text{[martingala]}}{=} \sum_{i=1}^{M}\lambda_i^{t_k}\frac{S_i^{t_{k-1}}}{\mathbf{N}^{t_{k-1}}}$$

$$\overset{\text{[autofinanciada]}}{=} \sum_{i=1}^{M}\lambda_i^{t_{k-1}}\frac{S_i^{t_{k-1}}}{\mathbf{N}^{t_{k-1}}} = \frac{V^{t_{k-1}}}{\mathbf{N}^{t_{k-1}}}$$

Valoración con probabilidades

Probabilidad de valoración y no arbitraje

Si, fijado un numerario, hay probabilidad de valoración, ya hemos visto que el proceso de valor de una cartera autofinanciada es martingala. En particular,

$$\mathbf{E_Q}\left(\frac{V^{t_H}}{\mathbf{N}^{t_H}}\right) = \frac{V^{t_0}}{\mathbf{N}^{t_0}}.$$

Pero esto impide que pueda haber oportunidades de arbitraje, porque el lado derecho sería 0, pero el izquierdo no.

existencia de probabilidad de valoración

$$\Downarrow$$

ausencia de oportunidades de arbitraje

Observación

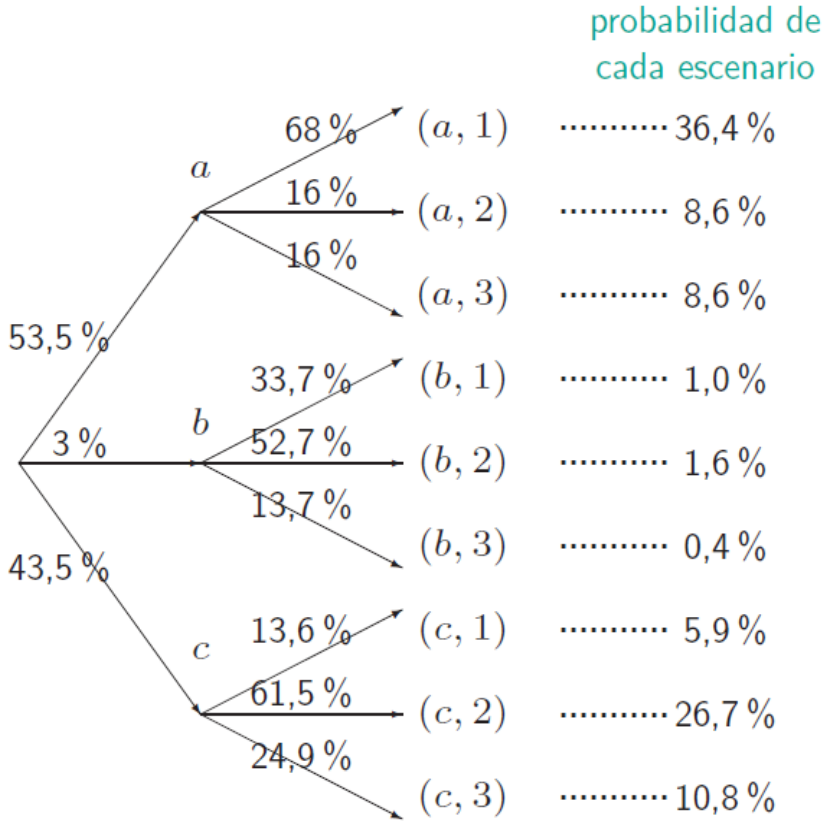
Una vez que se ha fijado un numerario $\mathbf{N}$, para comprobar que el modelo es libre de arbitraje y para valorar activos replicables, basta con exhibir una probabilidad de valoración.

Cálculo de una probabilidad de valoración

Fijamos un numerario $\mathbf{N}$. Podemos construir una probabilidad de valoración (que en principio está definida para cada una de las sendas posibles) a partir de construcciones locales (en cada nodo, que es un submodelo).

Si en cada nodo podemos encontrar una probabilidad de valoración, entonces podremos definir una probabilidad de valoración en cada uno de los escenarios asignando a cada uno de ellos, simplemente, la probabilidad producto (véase el detalle del argumento en la página siguiente).

En el modelo base, el cálculo de las probabilidades de valoración en cada nodo da el resultado que aparece a la derecha.



Cálculo de una probabilidad de valoración

DETALLE DEL ARGUMENTO. Lo ilustramos en el ejemplo base. Digamos que, para el modelo que comienza en a (con notación obvia), tenemos una probabilidad de valoración

$$\mathbf{Q}_a = \left[p_{a\to(a,1)}; p_{a\to(a,2)}; p_{a\to(a,3)}\right]$$

Si S es uno de los activos y $\mathbf{N}$ es el numerario tendremos (en notación obvia) que

$$\frac{S^{t_1}(a)}{\mathbf{N}(a)} = p_{a\to(a,1)}\frac{S^{t_1}(a,1)}{\mathbf{N}(a,1)} + p_{a\to(a,2)}\frac{S^{t_1}(a,2)}{\mathbf{N}(a,2)} + p_{a\to(a,3)}\frac{S^{t_1}(a,3)}{\mathbf{N}(a,3)}$$

Si ahora definimos $\mathbf{Q}$ sobre el conjunto de los escenarios asignando, por ejemplo, al escenario $(a,1)$ la probabilidad producto:

$$p_{(\text{nodo inicial}\to a)} \cdot p_{a\to(a,1)}\,,$$

y así sucesivamente, tendremos que para el activo S, por ejemplo,

$$\mathbf{E}_{\mathbf{Q}}\left(\frac{S^{t_2}}{\mathbf{N}^{t_2}}\middle|\{Y_1 = a\}\right) = \frac{S^{t_2}(a)}{\mathbf{N}^{t_2}(a)}\,,$$

y en general que

$$\mathbf{E}_{\mathbf{Q}}\left(\frac{S^{t_2}}{\mathbf{N}^{t_2}}\middle|\mathcal{F}_1\right) = \frac{S^{t_2}}{\mathbf{N}^{t_2}}\,.$$

En suma, que $S^t/\mathbf{N}^t$ es martingala.

Cálculo de una probabilidad de valoración

Valoración de activos replicables

Para valorar un activo replicable no hace falta exhibir la cartera replicante, basta con saber que es posible. Si X es activo replicable, existirá una cartera (autofinanciada) replicante:

$$X \equiv V^{t_H}\,.$$

El que no haya oportunidades de arbitraje nos dice que el valor hoy de X debe coincidir con V^{t_0}. Pero como el proceso de precio de la cartera es martingala,

$$\text{valor}_{\text{hoy}}(X) \overset{\text{no arbitraje}}{=} V^{t_0} \overset{\text{martingala}}{=} \mathbf{N}^{t_0} \cdot \mathbf{E_Q}\left(\frac{V^{t_H}}{\mathbf{N}^{t_H}}\right) \overset{\text{replicación}}{=} \mathbf{N}^{t_0} \cdot \mathbf{E_Q}\left(\frac{X^{t_H}}{\mathbf{N}^{t_H}}\right).$$

Así que el instrumento X se valora, simplemente, como

$$\boxed{\text{valor}_{\text{hoy}}(X) = \mathbf{N}^{t_0} \cdot \mathbf{E_Q}\left(\frac{X^{t_H}}{\mathbf{N}^{t_H}}\right)}$$

Cálculo de una probabilidad de valoración

De nuevo, tenemos una equivalencia:

no hay oportunidades de arbitraje $\iff$ **hay una probabilidad de valoración**

Ya hemos visto una implicación, la parte del resultado que más usamos: comprobamos que un modelo el libre de arbitraje exhibiendo una probabilidad de valoración. Pero el recíproco también es relevante. Ilustramos el argumento que lo justifica con el ejemplo concreto de nuestro modelo base, apoyándonos en lo que ya sabemos para modelos de un sólo periodo: vamos de lo local a lo global.

Tenemos cuatro modelos locales de un solo periodo de tiempo, uno de tiempo $t = t_0$ a $t = t_1$ y tres de tiempo $t = t_1$ a $t = t_2$. Si el modelo global no tiene arbitraje, tampoco lo tienen los modelos locales. Por ejemplo, si el modelo que arranca en el nodo a tuviera una oportunidad de arbitraje, entonces podríamos implementar la estrategia global que arranca con inversión 0 en todos los activos. Si sucede $Y_1 = b$ ó $Y_1 = c$, mantenemos inversión nula y a partir de ahí la ganancia final será 0. Pero si sucede $Y_1 = a$, adonde llegamos con valor 0, acometemos la estrategia (con inversión 0) que para alguno de los potenciales valores de Y_2 consiguientes nos dará valor positivo, y siempre no negativo. El resultado es una estrategia de inversion autofinanciada que genera arbitraje.

Como los modelos locales son libres de arbitraje, tendremos probabilidades de valoración para cada uno de ellos. Y podemos construir una probabilidad global asignando las probabilidades producto.

Nota: el hecho de que la ausencia de arbitraje global sea consecuencia de la ausencia de arbitraje local es muy útil para modelización. Habitualmente, los modelos generales se construyen concatenando piezas básicas que son modelos de un único periodo, muchas veces equivalentes entre sí. Ése es el caso, por ejemplo, del árbol binomial de Cox-Ross-Rubinstein o del modelo de Hull-White en versión discreta.



Cambio de Numerario

Si el mercado es completo y libre de arbitraje, entonces para cada numerario $\mathbf{N}$ hay una única probabilidad de valoración respecto de $\mathbf{N}$, que denotamos por $\mathbf{Q_N}$.

Supongamos que tenemos otro numerario $\mathbf{M}$. Podemos usar $\mathbf{N}$ y $\mathbf{M}$ para valorar.

Para cualquier activo X de $\mathcal{F}_{t_H}$,

$$\mathbf{E}_{\mathbf{Q_N}}\left(X\frac{\mathbf{N}^{t_0}}{\mathbf{N}^{t_H}}\right) = \mathbf{E}_{\mathbf{Q_M}}\left(X\frac{\mathbf{M}^{t_0}}{\mathbf{M}^{t_H}}\right),$$

que abreviamos:

$$\frac{\mathbf{N}^{t_0}}{\mathbf{N}^{t_H}}\mathbf{Q_N} = \frac{\mathbf{M}^{t_0}}{\mathbf{M}^{t_H}}\mathbf{Q_M}\,.$$

Cambio de Numerario

Esto nos dice que si hemos obtenido y calculado la probabilidad $\mathbf{Q}_{\mathrm{N}}$, no necesitamos repetir un cálculo análogo para obtener $\mathbf{Q}_{\mathrm{M}}$, sino que basta con observar que

$$\boxed{\mathbf{Q}_{\mathrm{M}} = \frac{\mathbf{M}^{t_H}}{\mathbf{M}^{t_0}} \frac{\mathbf{N}^{t_0}}{\mathbf{N}^{t_H}} \mathbf{Q}_{\mathrm{N}}},$$

es decir, que para cualquier X de $\mathcal{F}_{t_H}$

$$\boxed{\mathbf{E}_{\mathbf{Q}_{\mathrm{M}}}\left(X\right) = \mathbf{E}_{\mathbf{Q}_{\mathrm{N}}}\left(X \frac{\mathbf{M}^{t_H}}{\mathbf{M}^{t_0}} \frac{\mathbf{N}^{t_0}}{\mathbf{N}^{t_H}}\right)}$$

Ésta es la expresión que nos da la nueva probabilidad de valoración por cambio de numerario.

07. Modelo Continuos: Valoración



Modelos Continuos

El esquema de modelo de mercado financiero anterior se extiende al caso de evolución continua del tiempo t para $0 \leq t \leq T$.

- Si enfocamos sólo la cuestión de valoración a mercado, como haremos aquí, sin atender a la replicación, la trasposición (casi como paso al límite) de tiempo discreto a tiempo continuo es directa, como vamos a ver a continuación.

- Las estrategias de inversión, las carteras autofinanciadas y la replicación en tiempo continuo requieren de nociones y conceptos de cálculo estocástico.

Modelos Continuos

Planteamos los ingredientes:

Tiempo y escenarios

El tiempo ahora va desde $t = 0$ hasta $t = T$ de forma continua.

Llamamos Ω al espacio de escenarios.

Consideraremos probabilidades $\mathbf{Q}$ definidas en este espacio Ω de estados.

Filtración de información

En Ω tenemos definidos uno (o varios) procesos que van generando una filtración de información $\mathcal{F}_t$.

Muy habitualmente, la filtración va siendo generada por un proceso browniano, o quizás por varios

$$\mathcal{F}_t = \sigma\{W_s; s \leq t\}, \qquad \mathcal{F}_t = \sigma\{W_s^{(1)}, \ldots, W_s^{(k)}; s \leq t\},$$

Modelos Continuos

Activos básicos

Tenemos una serie de activos básicos, $S_1, \ldots, S_M$, que podemos comprar y vender sin restricción en cada instante de tiempo t, $0 \leq t \leq T$.

Para cada $1 \leq j \leq M$ y para cada tiempo $0 \leq t \leq T$, denotamos por $S_j(t)$ el valor del activo j en tiempo t. Estos activos S_j están adaptados al flujo de información, es decir, $S_j(t)$ es de $\mathcal{F}_t$ para cada $t \leq T$.

Nuestro abanico de activos (nuestro mercado) se compone, en principio, de estos activos, y además de las carteras (dinámica y autofinanciadamente gestionadas) de estos instrumentos.

Observación

Cada escenario $\omega \in \Omega$ determina una evolución conjunta de los M activos de referencia. Es decir, los valores de

$$S_1(t)[\omega], \ldots, S_M(t)[\omega]$$

para cada tiempo $t \geq 0$.

Podemos entender la filtración de información $\{\mathcal{F}_t\}$ como el conjunto de sucesos A ($A \subset \Omega$) que se pueden expresar en términos de los valores de $S_1, S_2, \ldots, S_M$ desde tiempo 0 hasta tiempo t.

Modelos Continuos

Numerario

De entre ese abanico de activos (básicos o carteras autofinanciadas de estos), seleccionamos un activo especial $\mathbf{N}$, el numerario, al que exigimos que en todo tiempo t sea positivo con seguridad. Expresaremos los demás activos en unidades del numerario.

Observación

- El ejemplo más tradicional es la cuenta bancaria, la capitalización a interés fijo:

$$\beta(t) = e^{rt} \quad \text{si el tipo a corto (instantáneo) es fijo;}$$

$$\beta(t) = e^{\int_0^t r(u)du} \quad \text{si el tipo es una función } r(t) \text{ de tiempo;}$$

$$\beta(t) = e^{\int_0^t r_u du} \quad \text{si el tipo es un proceso aleatorio } r_t \text{ (ahora } \beta_t \text{ también es un proceso).}$$

- Pero también podemos utilizar el bono cupón cero de un vencimiento fijo, T por ejemplo: $P(t,T)$. Expresar en unidades de $P(t,T)$ significa proyectar a tiempo $t = T$. Cuando usamos la cuenta bancaria como numerario proyectamos a tiempo $t = 0$.

- Asimismo, podemos (y en ocasiones conviene) usar como numerario la cotización de una acción, o un bono cupón cero con riesgo de incumplimiento, o anualidades.

Ausencia de oportunidades de arbitraje y valoración

Fijado un numerario $\mathbf{N}$, si existe una probabilidad $\mathbf{Q}$ de manera que los activos expresados en unidades del numerario sean **martingala**, es decir,

$$\mathbf{E_Q}\left(\frac{S_j(t)}{\mathbf{N}(t)}\middle|\mathcal{F}_u\right) = \frac{S_j(u)}{\mathbf{N}(u)} \qquad \begin{array}{l}\text{para cada } j = 1, \ldots, M, \\ \text{y para cada par de tiempos } 0 \leq u \leq t,\end{array}$$

(condición que abreviaremos diciendo que $\mathbf{Q}$ es una **probabilidad de valoración**),

entonces

1.- El modelo será certificado para valorar, es decir, estará **libre de arbitrajes** internos (con activos básicos y carteras –dinámica y autofinanciadamente gestionadas– de activos básicos).

2.- Podremos **valorar** lo replicable.

¿Por qué libre de arbitraje?

Si los activos, en unidades del numerario, son martingala, entonces cualquier estrategia de inversión autofinanciada en estos activos (expresada en unidades del numerario) también es martingala. Es decir, si $C(t)$ denota el valor de esa cartera en tiempo t, entonces $C(t)/\mathbf{N}(t)$ es martingala. Es decir,

$$\mathbf{E_Q}\left(\frac{C(t)}{\mathbf{N}(t)}\middle|\mathcal{F}_u\right) = \frac{C(u)}{\mathbf{N}(u)}.$$

En particular,

$$\frac{C(0)}{\mathbf{N}(0)} = \mathbf{E_Q}\left(\frac{C(T)}{\mathbf{N}(T)}\right).$$

Observación

ARGUMENTO. Supongamos que hubiera una oportunidad de arbitraje. Es decir, una cartera C que hoy vale 0 y que en tiempo T paga siempre ≥ 0 y, con probabilidad no nula, > 0. Pero entonces tendríamos que

$$\mathbf{E_Q}\left(\frac{C(T)}{\mathbf{N}(T)}\right) > 0\,;$$

esto contradice la condición de martingala (el valor hoy debería ser > 0). Por tanto, no hay oportunidades de arbitraje.

Valoración de lo replicable

Llamemos $X(T)$ a los flujos de un activo en tiempo T y supongamos que podemos diseñar una estrategia de inversión autofinanciada que dé lugar a una cartera $C(t)$ que replica X. Es decir:

$$X(T) \equiv C(T) \qquad \text{"pase lo que pase" (en todo estado } \omega \in \Omega).$$

Por supuesto, $X(0)$ debe coincidir con $C(0)$. Pero

$$\frac{X(0)}{\mathbf{N}(0)} \overset{\text{no arbitraje}}{=} \frac{C(0)}{\mathbf{N}(0)} \overset{\text{martingala}}{=} \mathbf{E_Q}\left(\frac{C(T)}{\mathbf{N}(T)}\right) \overset{\text{replicación}}{=} \mathbf{E_Q}\left(\frac{X(T)}{\mathbf{N}(T)}\right).$$

Es decir, sin necesidad de calcular explícitamente la cartera replicante (nos basta con saber que existe), podemos calcular el valor $X(0)$ mediante

$$\boxed{X(0) = \mathbf{N}(0)\mathbf{E_Q}\left(\frac{X(T)}{\mathbf{N}(T)}\right)}$$

Valoración de lo replicable

Observación

Más aún, si denotamos por $X(t)$ al valor del activo en tiempo t, entonces,

$$X(t) = \mathbf{N}(t)\mathbf{E_Q}\Big(\frac{X(T)}{\mathbf{N}(T)}\Big|\mathcal{F}_t\Big)$$

y $X(t)/\mathbf{N}(t)$ *también* es martingala.

Observación

El activo podría tener pagos en distintos tiempos. Digamos que el instrumento X paga en varias fechas $T_1, T_2, \ldots, T_L$ flujos aleatorios $X(T_1), \ldots, X(T_L)$. Estos flujos serían replicables cada uno por su lado.
En realidad, un tal instrumento puede verse como una cartera de instrumentos, y tendríamos que

$$X(0) = \mathbf{N}(0)\sum_{k=1}^{L}\mathbf{E_Q}\Big(\frac{X(T_k)}{\mathbf{N}(T_k)}\Big)\,.$$

Notas adicionales

En realidad, la existencia de la probabilidad de valoración $\mathbf{Q}$ y la ausencia de oportunidad de arbitraje son equivalentes.

- Ya hemos visto que, fijado un numerario $\mathbf{N}$, si existe una probabilidad de valoración $\mathbf{Q}$, entonces no habrá oportunidades de arbitraje.
- Pero al revés también: dado un numerario $\mathbf{N}$ cualquiera, si no hay oportunidades de arbitraje, entonces existe una probabilidad $\mathbf{Q}$ de manera que los activos expresados en unidades de numerario son martingala.
- Si además el mercado es completo, es decir, si cualquier activo de tiempo T puede replicarse con carteras autofinanciada de los activos básicos $S_1, S_2, \ldots, S_n$, entonces esa probabilidad es única (por eso a veces la denotaremos por $\mathbf{Q}_\mathbf{N}$).

En la práctica más habitual, se impone que no hay oportunidades de arbitraje y se asume que todos los activos son replicables.

Guía de construcción de modelos (continuos)

Al construir un modelo de valoración, empezaremos

- especificando los activos básicos (¿cuáles?, dependerá de los instrumentos que queramos valorar);
- y fijando un numerario $\mathbf{N}$ (¿cuál?, dependerá también; muchas veces, el que más nos convenga para los cálculos).

Llamemos $\mathbf{Q}$ a una probabilidad de valoración asociada a $\mathbf{N}$. Es decir, la evolución de los activos (en términos del numerario) será $\mathbf{Q}$-martingala. Cuál sea esa evolución concreta dará lugar a los diferentes modelos, que trataremos en sesiones posteriores.

Guía de construcción de modelos (continuos)

Queremos valorar un instrumento, un cierto derivado (una call, o algo más sofisticado) sobre un subyacente S. En nuestro mercado vamos a considerar el activo S y otro activo (por ejemplo, la cuenta bancaria, un bono a cierto vencimiento), que tomaremos como numerario $\mathbf{N}$.

Queremos diseñar un modelo de evolución para S y $\mathbf{N}$ que sea "certificado", es decir, que no cree internamente oportunidades de arbitraje.

Llamemos S_t y $\mathbf{N}_t$ a los valores de tiempo t de nuestros dos activos. Con quizás exagerada ambición, proponemos una evolución conjunta como la que sigue:

$$\begin{cases} dS_t = \mu_S(t, S_t) \cdot S_t \, dt + \sigma_S(t, S_t) \cdot S_t \, dW_t^{(1)} \,, \\ d\mathbf{N}_t = \mu_{\mathbf{N}}(t, \mathbf{N}_t) \cdot \mathbf{N}_t \, dt + \sigma_{\mathbf{N}}(t, \mathbf{N}_t) \cdot \mathbf{N}_t \, dW_t^{(2)} \,, \end{cases}$$

donde los saltos brownianos tienen, además, correlación instantánea $\rho(t)$. (Obsérvese que estamos modelando en realidad los rendimientos de S_t y $\mathbf{N}_t$).

Guía de construcción de modelos (continuos)

Guía de construcción de modelos (continuos)

Tomamos $\mathbf{N}_t$ como numerario. El modelo será certificado si el proceso $Z_t = S_t/\mathbf{N}_t$ es martingala.

Es decir, si la evolución de Z_t no tiene deriva. Usando el lema de Itô, tenemos

$$dZ_t = Z_t \left[\mu_S - \mu_{\mathbf{N}} - \rho\,\sigma_S\,\sigma_{\mathbf{N}} + \sigma_{\mathbf{N}}^2\right] dt + \big(\text{términos brownianos}\big).$$

Observación

DETALLE. La función $f(x,y) = x/y$ tiene las siguientes derivadas: $f_x(x,y) = 1/y$, $f_y(x,y) = -x/y^2$, $f_{xy}(x,y) = -1/y^2$, $f_{xx}(x,y) = 0$ y $f_{yy}(x,y) = 2x/y^3$. El lema de Itô nos dice que

$$\begin{aligned} dZ_t &= \frac{1}{\mathbf{N}_t}\,dS_t - \frac{S_t}{\mathbf{N}_t^2}\,d\mathbf{N}_t - \frac{1}{2}\frac{1}{\mathbf{N}_t^2}\,dS_t\,d\mathbf{N}_t + \frac{S_t}{\mathbf{N}_t^3}\,(d\mathbf{N}_t)^2 \\ &= \frac{S_t}{\mathbf{N}_t}\left(\mu_S\,dt + \sigma_S\,dW_t^{(1)}\right) - \frac{S_t}{\mathbf{N}_t}\left(\mu_{\mathbf{N}}\,dt + \sigma_{\mathbf{N}}\,dW_t^{(2)}\right) - \frac{1}{2}\frac{S_t}{\mathbf{N}_t}\left(\mu_S\,dt + \sigma_S\,dW_t^{(1)}\right)\left(\mu_{\mathbf{N}}\,dt + \sigma_{\mathbf{N}}\,dW_t^{(2)}\right) \\ &\quad + \frac{S_t}{\mathbf{N}_t}\left(\mu_{\mathbf{N}}\,dt + \sigma_{\mathbf{N}}\,dW_t^{(2)}\right)^2 \\ &= dt\,Z_t\left[\mu_S - \mu_{\mathbf{N}} - \rho\,\sigma_S\,\sigma_{\mathbf{N}} + \sigma_{\mathbf{N}}^2\right] + \text{términos de volatilidad.} \end{aligned}$$

Guía de construcción de modelos (continuos)

¡Vaya! Simplifiquemos un poco. Digamos el numerario es la cuenta bancaria con rentabilidad $r(t)$, donde $r(t)$ es una cierta función:

$$d\mathbf{N}_t = r(t)\,\mathbf{N}_t\,dt\,,$$

Ahora la evolución

$$dS_t = r(t)\,S_t\,dt + \sigma_S(t, S_t)\,S_t\,dW_t$$

ya es un modelo certificado (libre de arbitrajes internos), por que Z_t es martingala (su deriva es 0 porque hemos elegido $\mu_S = \mu_{\mathbf{N}} = r(t)$ y $\rho = \sigma_{\mathbf{N}} = 0$).

Y, desde luego, más manejable: sólo hay que especificar el tipo de interés $r(t)$ y una función de volatilidad $\sigma_S(t, S_t)$ para, por ejemplo, poder simular trayectorias de S_t (hasta el vencimiento de la opción, digamos) y calcular muestreando el precio del derivado.

En este caso, además, nos gustaría disponer de fórmulas.



Guía de construcción de modelos (continuos)

Digamos que el instrumento $\mathcal{C}$ paga una cierta función $C(S_T)$. La regla de evolución anterior nos dice que S_T es una variable aleatoria con cierta función de densidad f_{S_T} (que, con suerte, quizás hasta podamos calcular explícitamente). El pricing del derivado será:

$$\frac{C_0}{\mathbf{N}_0} = \mathbf{E}\Big(\frac{C(S_T)}{\mathbf{N}_T}\Big) = \frac{1}{\mathbf{N}_T}\int_{-\infty}^{\infty} C(x)\, f_{S_T}(x)\, dx\,,$$

una integral que se puede calcular numéricamente, o incluso, en ciertos casos. . .

EJEMPLO 1. Si ponemos $r(t) = r$ y $\sigma_S(t, S_t) = \sigma$, entonces tenemos la evolución:

$$dS_t = r\, S_t\, dt + \sigma\, S_t\, dW_t$$

Aquí, S_T resulta ser una variable lognormal, y obtenemos las fórmulas de Black–Scholes para calls y puts.

EJEMPLO 2. Podríamos considerar modelos de volatilidad local,

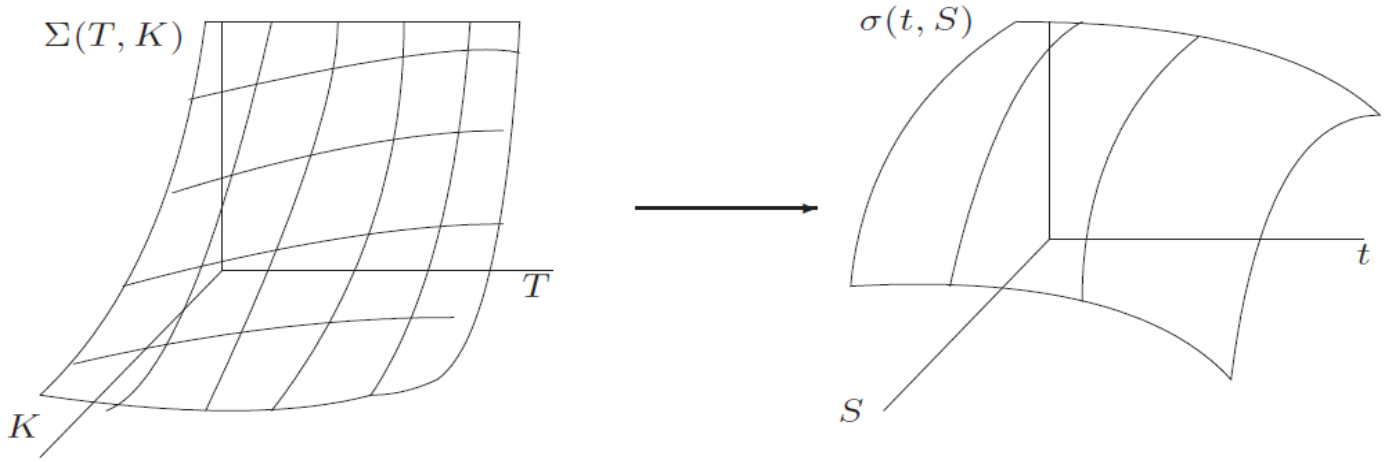
$$dS_t = r\, S_t\, dt + \sigma(t, S_t)\, S_t\, dW_t\,,$$

donde $\sigma(t, S_t)$ es una cierta función dada.

Guía de construcción de modelos (continuos)

O mejor: aquella que valora consistentemente calls y puts de distintos plazos y strikes. Obsérvese que esto supone ampliar nuestro mercado de activos básicos, incluyendo en él las calls y las puts.

El procedimiento podría ser el siguiente: disponemos de los precios de calls y puts para "todos" los plazos y strikes. Traducimos esos precios en volatilidades vía la formula de Black–Scholes para obtener la superficie de volatilidad $\Sigma(T, K)$, de la que obtenemos, con algún procedimiento, la función $\sigma(t, S_t)$:



El método de Dupire sigue estas ideas.

08. Apéndice: Complementos



Véase para más detalle Documentación teórica del Curso

Gracias

Afi